



Bonjour !

Problèmes classiques en RO

[ER01] Éléments de recherche opérationnelle



Table des matières

1. Réseaux & flots

- ◆ Plus court chemin
- ◆ Flot maximum
- ◆ Coupe de capacité minimale
- ◆ Algorithme de Ford-Fulkerson
- ◆ Flots à coût minimum

2. Le transport optimal

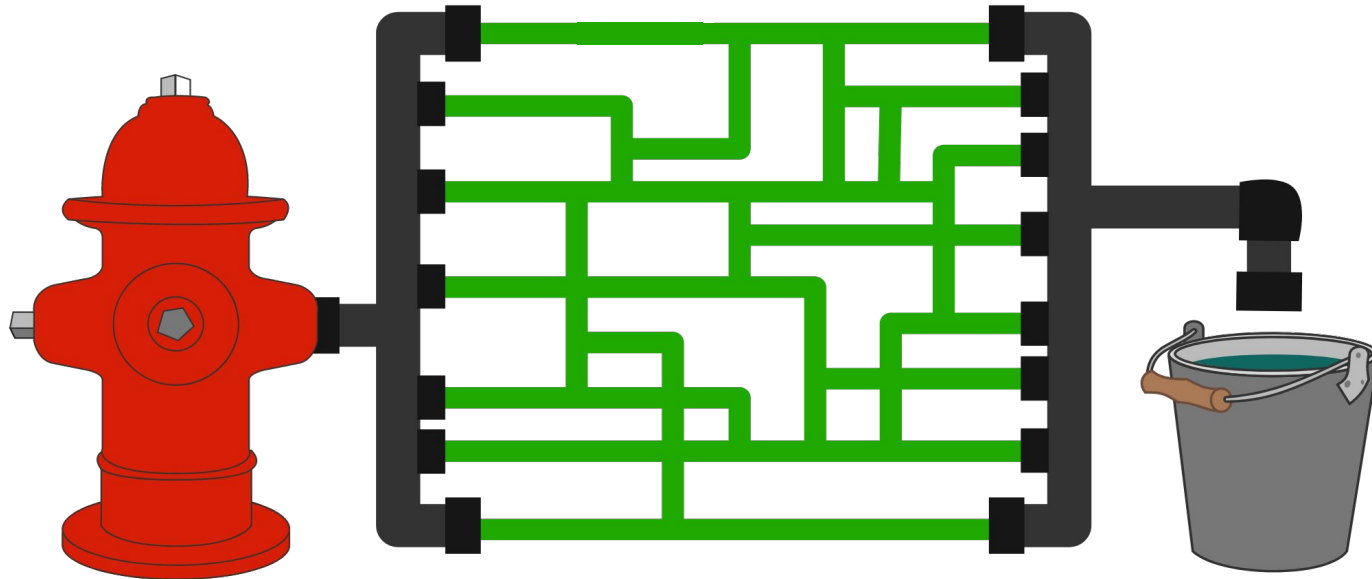
- ◆ De quoi s'agit-il ?
- ◆ Modélisation du problème de transport
- ◆ Une heuristique



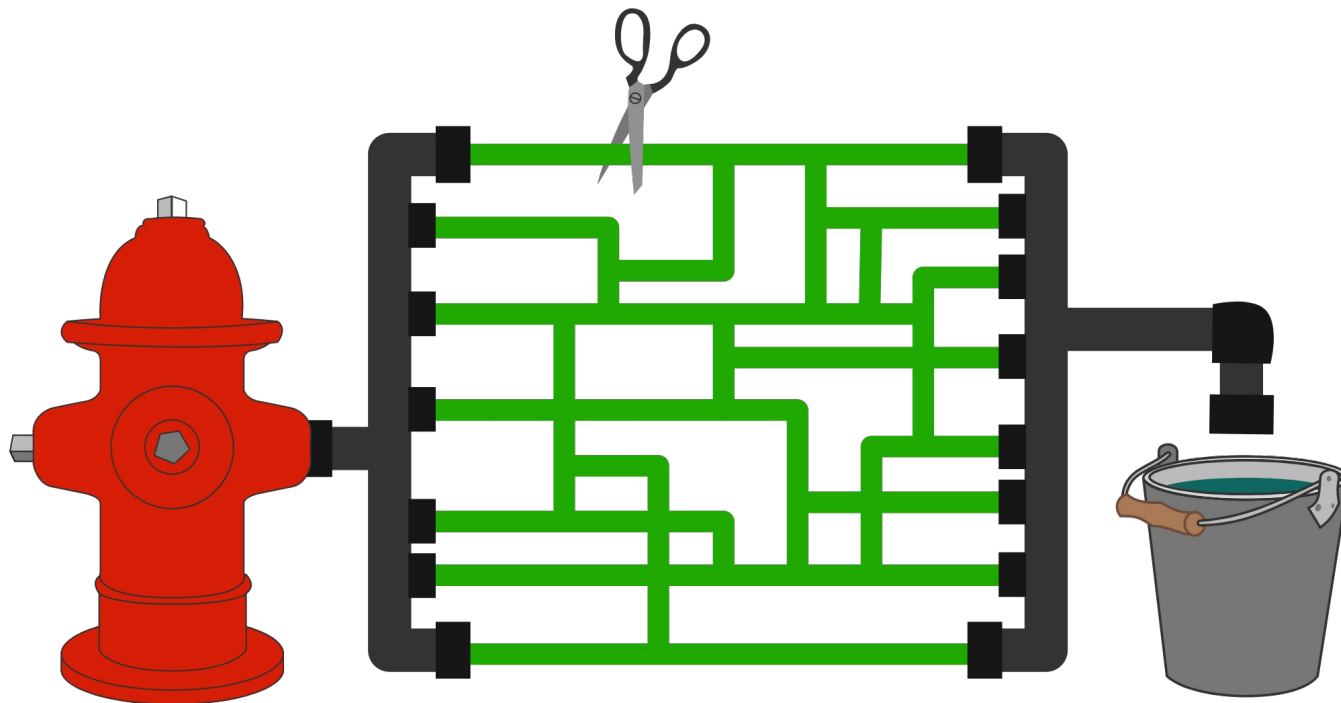


Réseaux & flots

Si j'active la pompe, quel est le débit maximal que je puisse avoir en sortie du seau ?



Quel est le nombre minimum de tuyaux qu'il faudrait couper pour empêcher tout débit d'eau entre la pompe et le seau ?



Définitions

Réseau

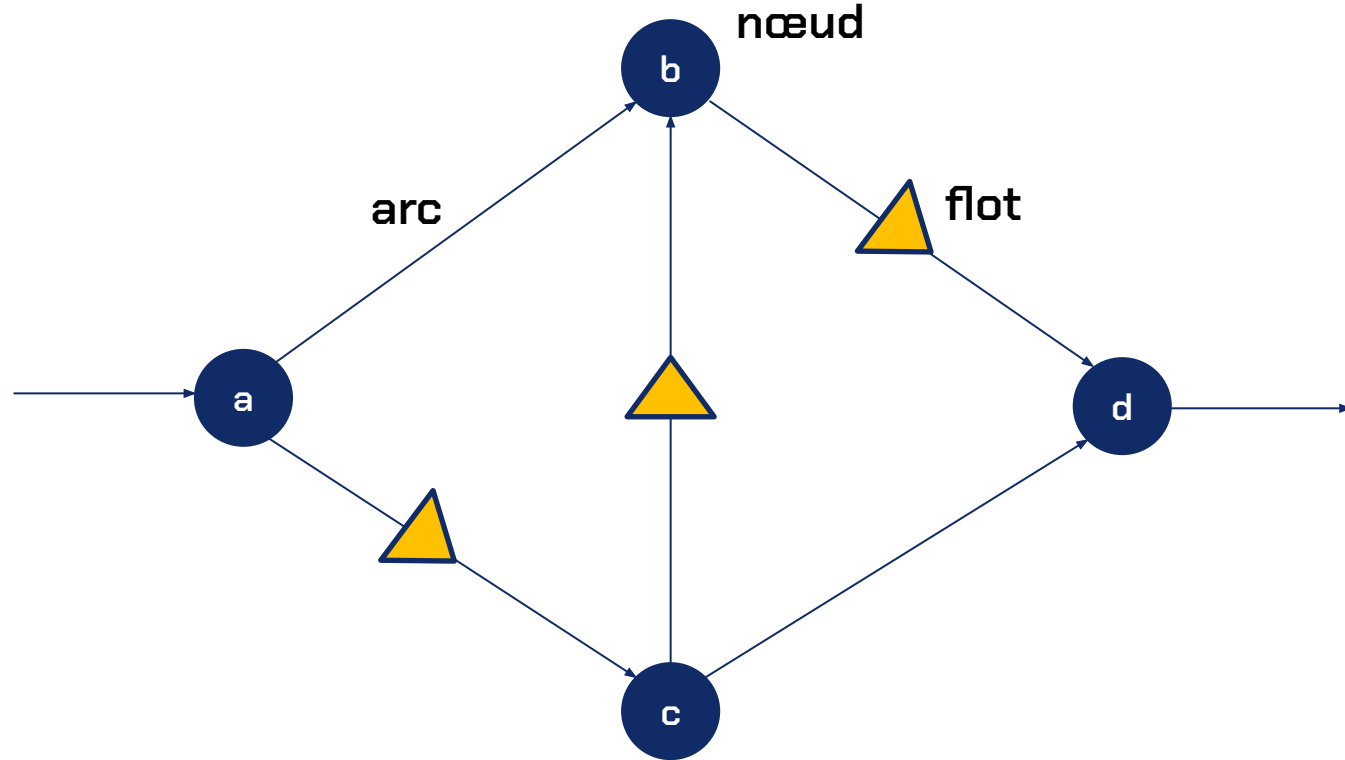
- Graphe orienté, défini par ses nœuds et ses arcs

Flots

- Quantité quelconque circulant sur les arcs d'un réseau
- Analogie avec un débit d'eau circulant dans des tuyaux



Un exemple de flot circulant dans un réseau



Caractérisation des nœuds

Nœud source

- Nœud engendrant le flot
- Agit comme origine du flot

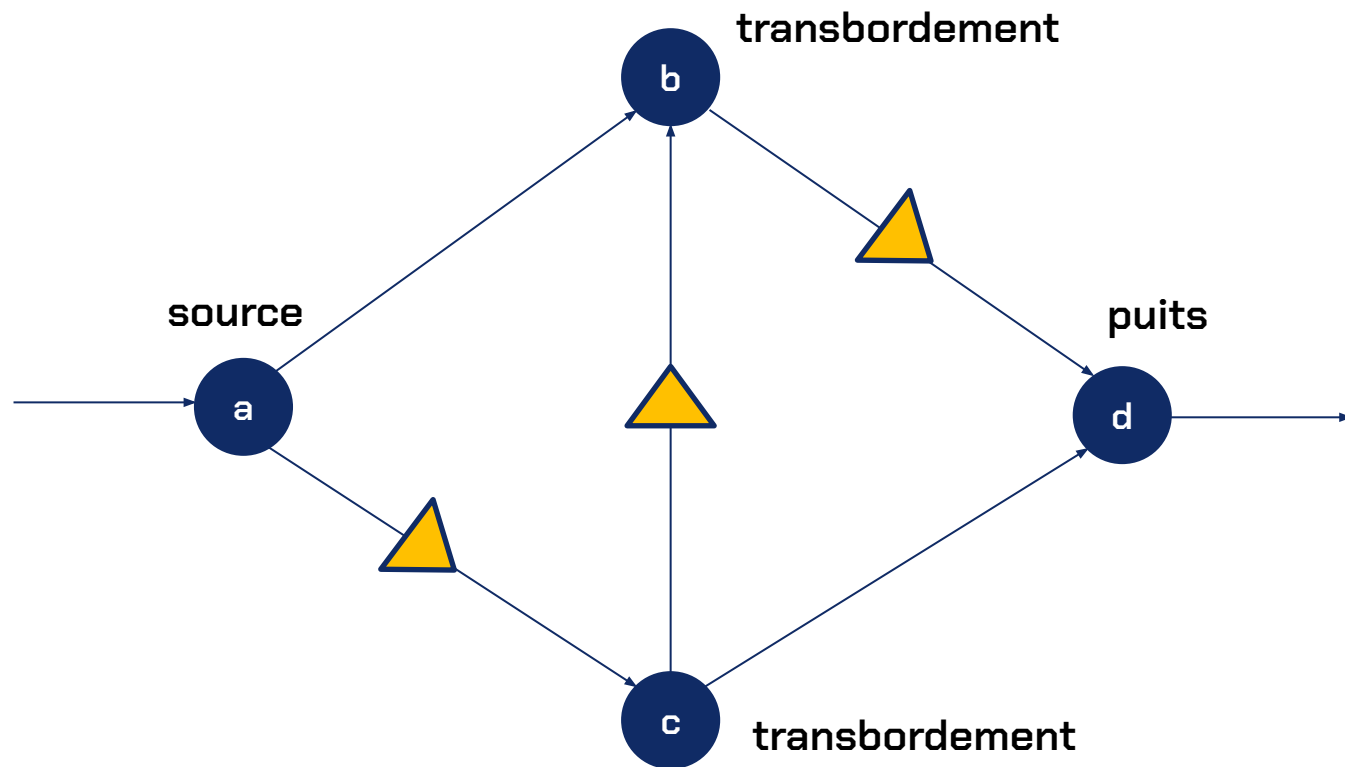
Nœud puits

- Nœud absorbant le flot
- Agit comme destination finale du flot

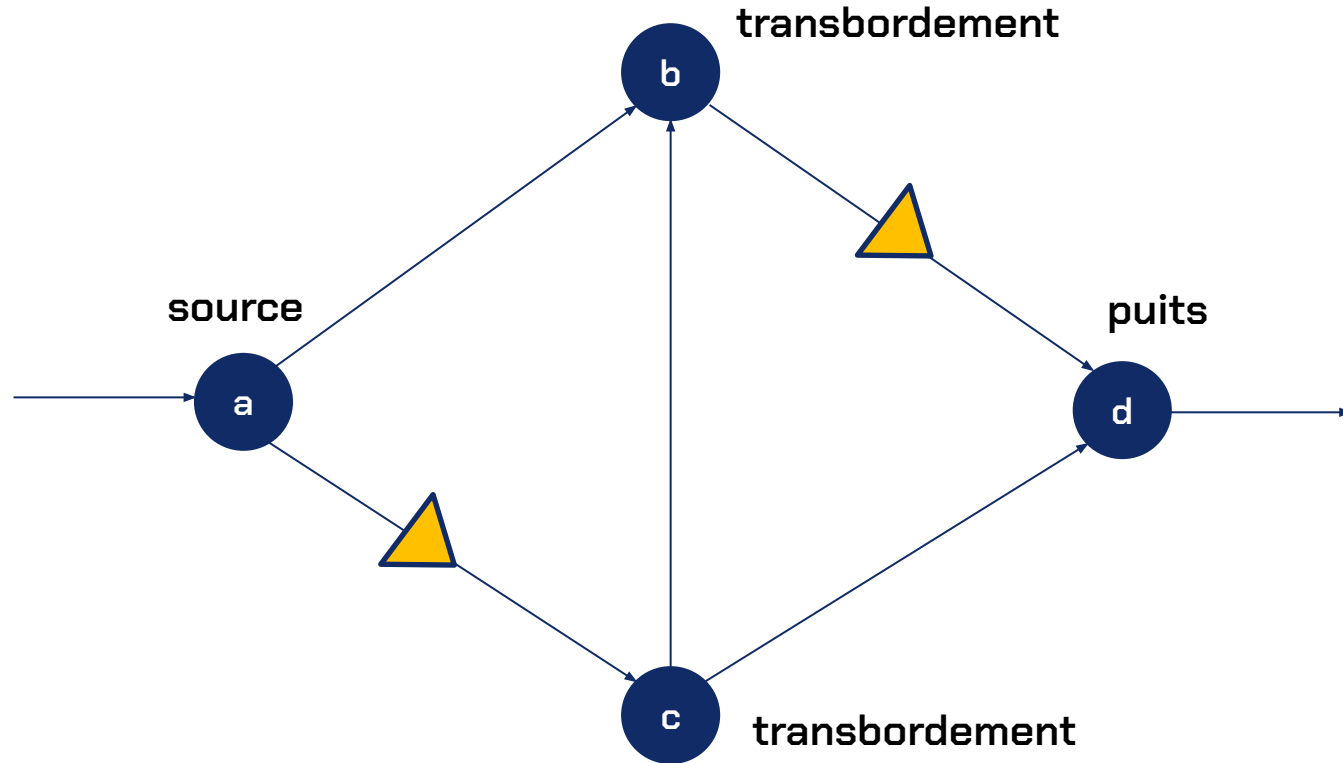
Nœud de transbordement

- Nœud intermédiaire dans le réseau
- Tout le flot entrant doit être égal au flot sortant

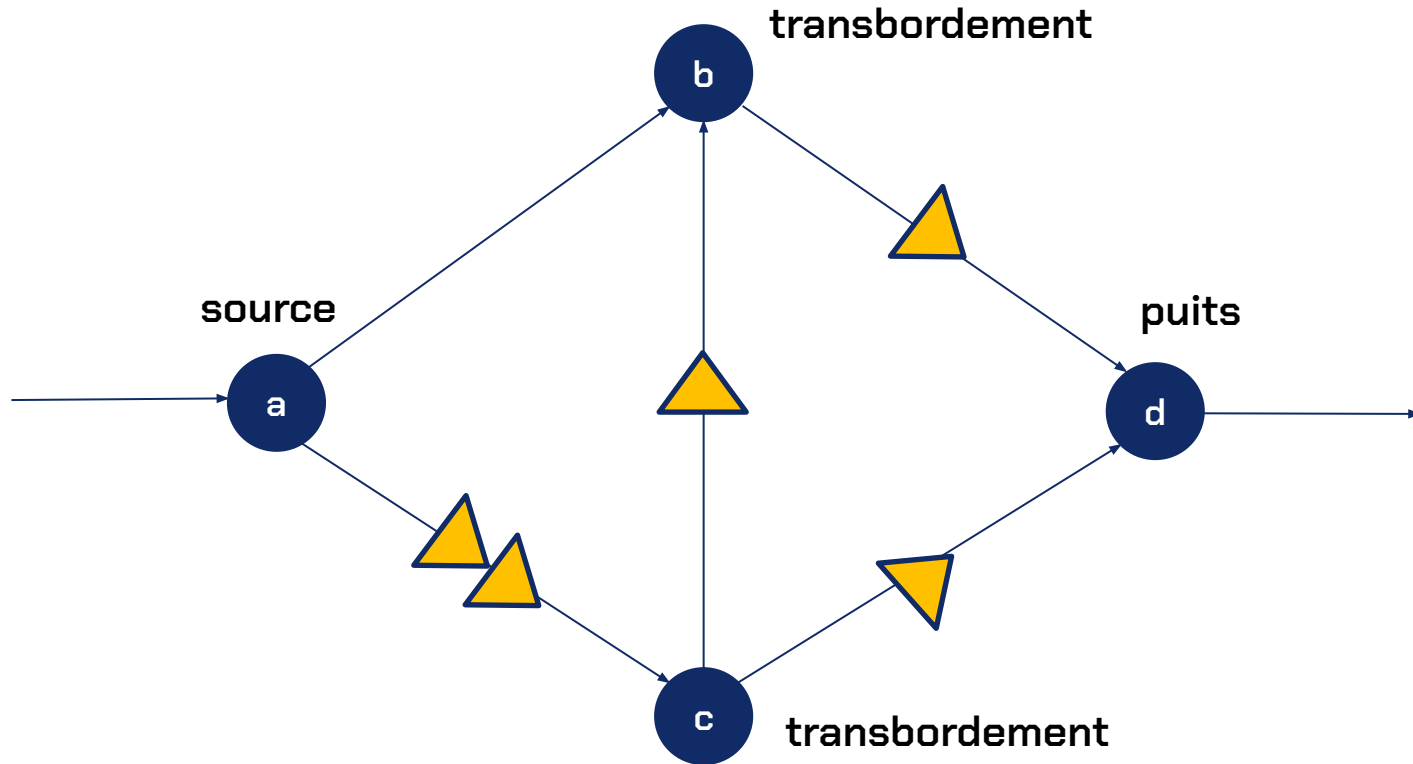
Nœuds dans un réseau



Ceci n'est pas un flot



Ceci est un flot



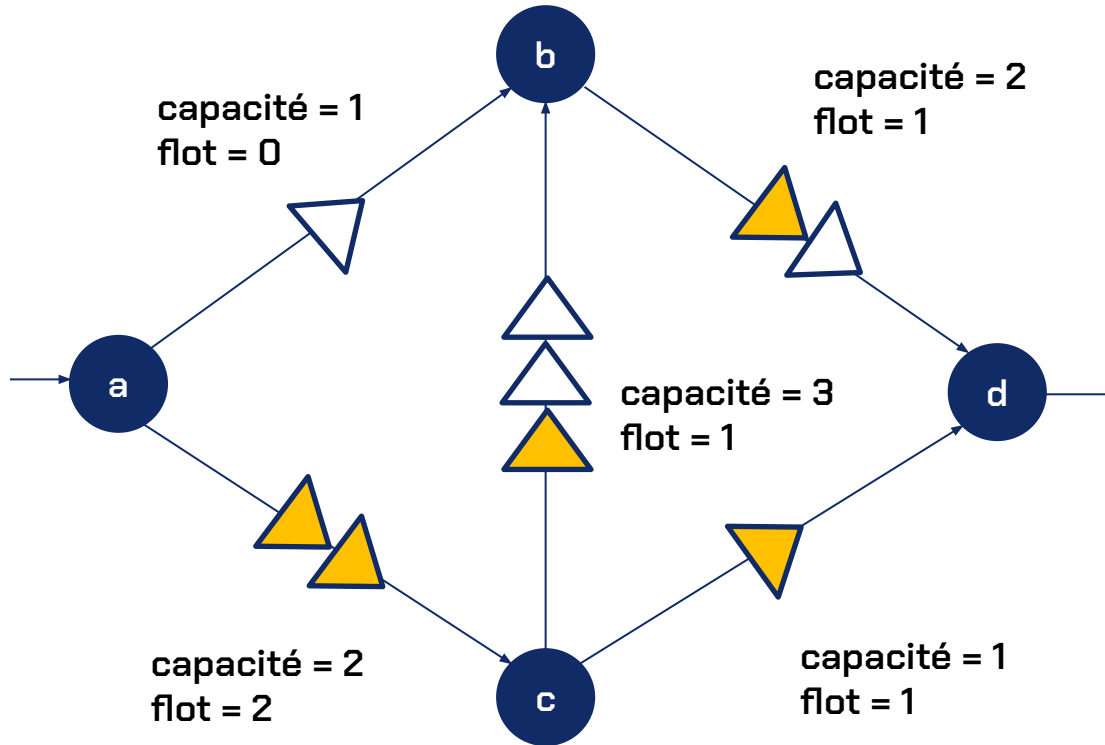
Capacité sur les arcs

Capacité

- Quantité maximale de flot pouvant circuler sur l'arc
- Si le flot est le débit d'eau, la capacité est proportionnelle au diamètre du tuyau



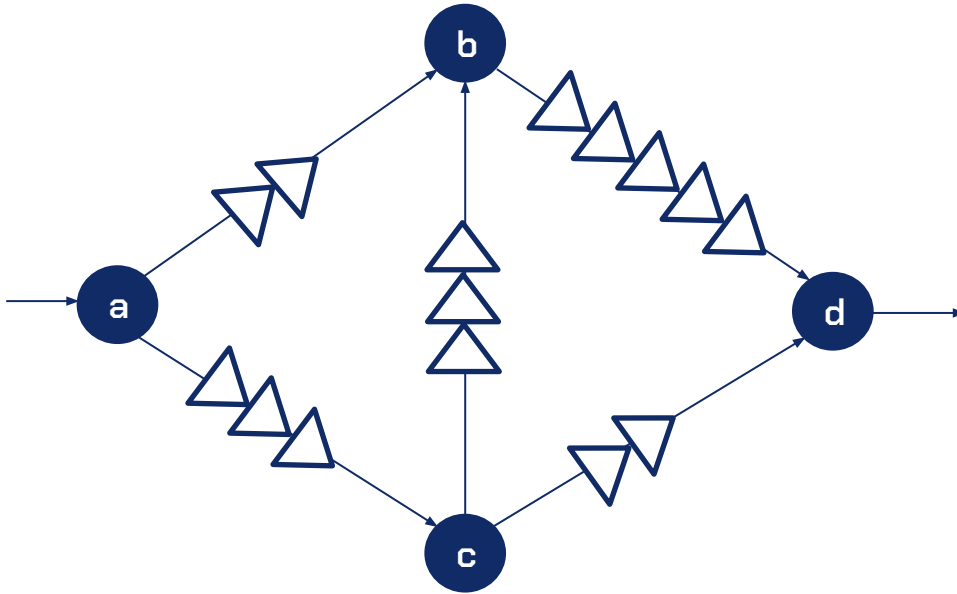
Capacités sur les arcs



Flot maximum

Flot maximum

wooclap

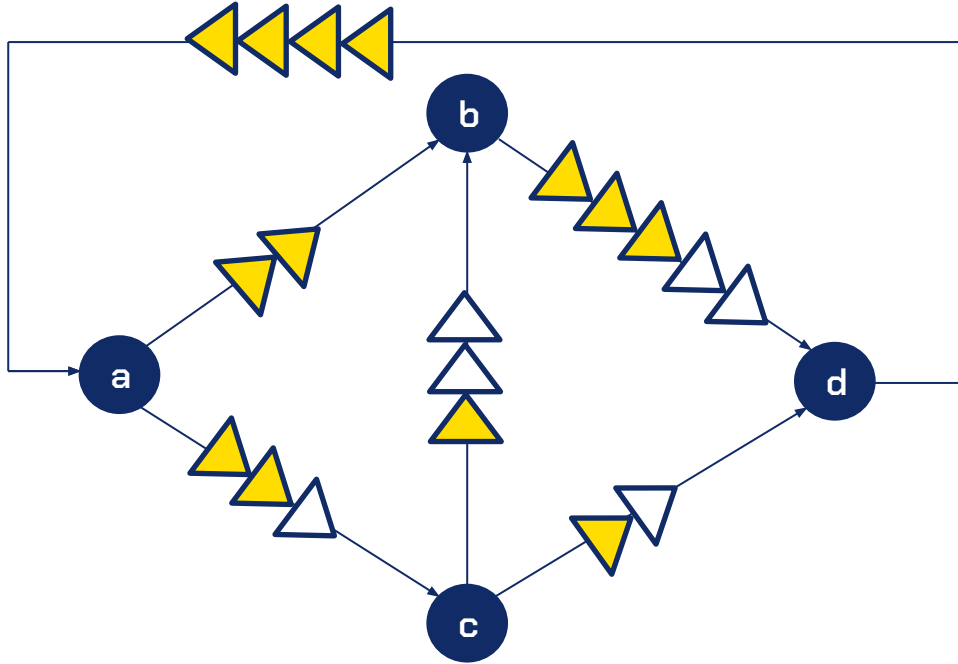


Quelle est la quantité maximale de flot que l'on peut faire circuler dans le réseau, en respectant les capacités sur les arcs ?

Si le flot représente un débit et que chacun des conduits vient avec une capacité maximale, comment maximiser le débit d'eau à l'arrivée ?



Flot maximum

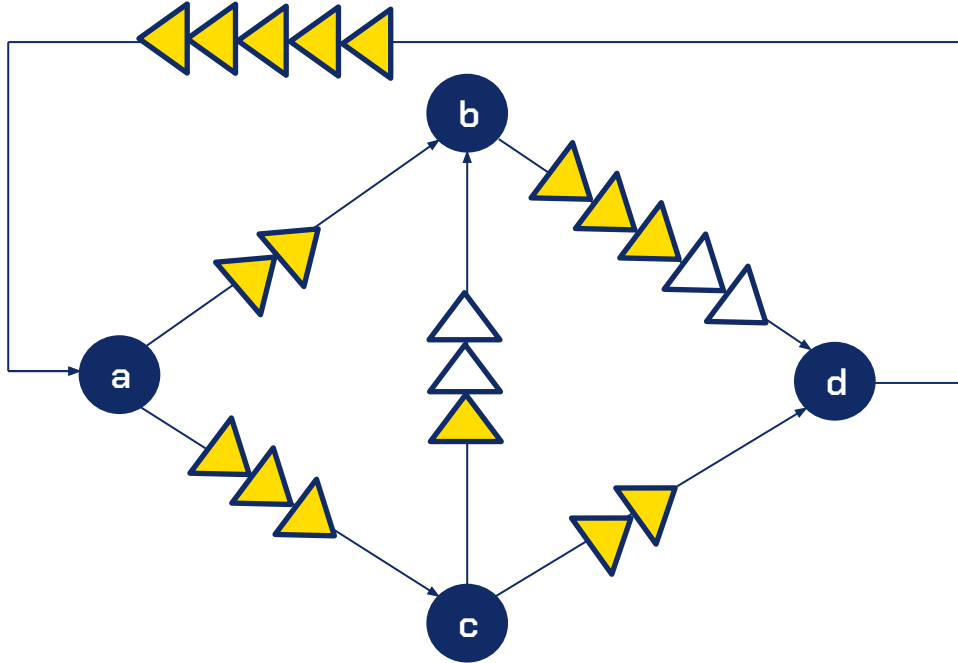


Flot total = 4

Le réseau n'est pas saturé : le flot n'est pas maximum.

Quelle est la quantité maximale de flot que l'on peut faire circuler dans le réseau, en respectant les capacités sur les arcs ?

Flot maximum



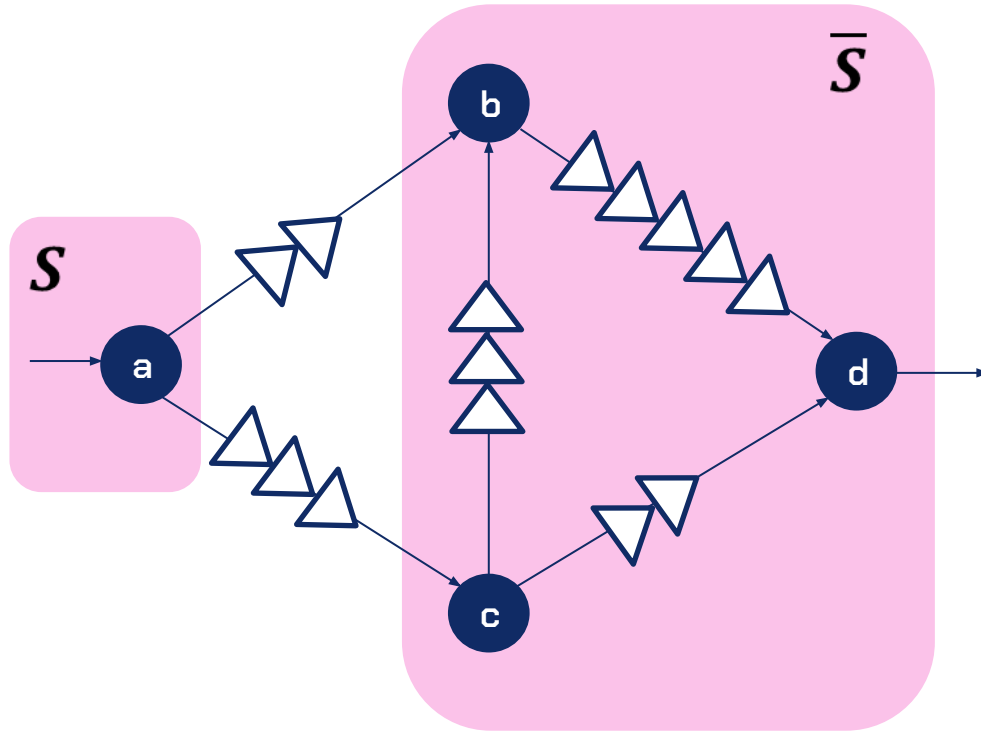
Flot total = 5

Le réseau est saturé : le flot est maximum.

Quelle est la quantité maximale de flot que l'on peut faire circuler dans le réseau, en respectant les capacités sur les arcs ?

Coupe de capacité minimale

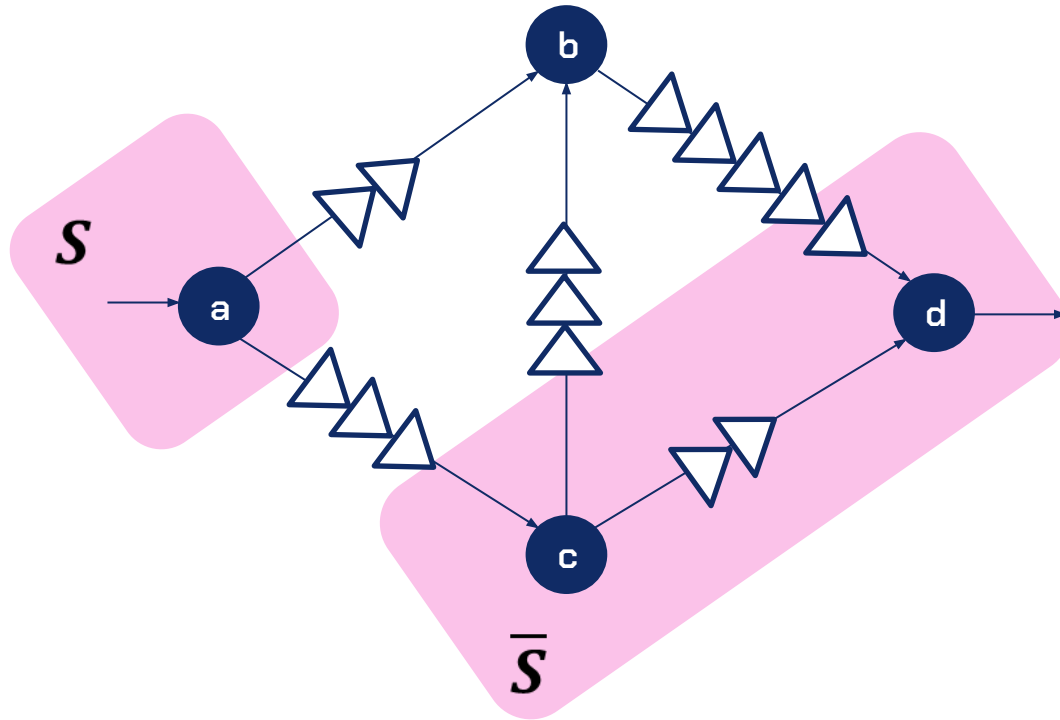
Ceci est une coupe



Coupe

- Partition de l'ensemble des nœuds en deux sous-ensemble **S** et $\bar{S}$
- Notation : **[S ; $\bar{S}$]**

Ceci n'est pas une coupe



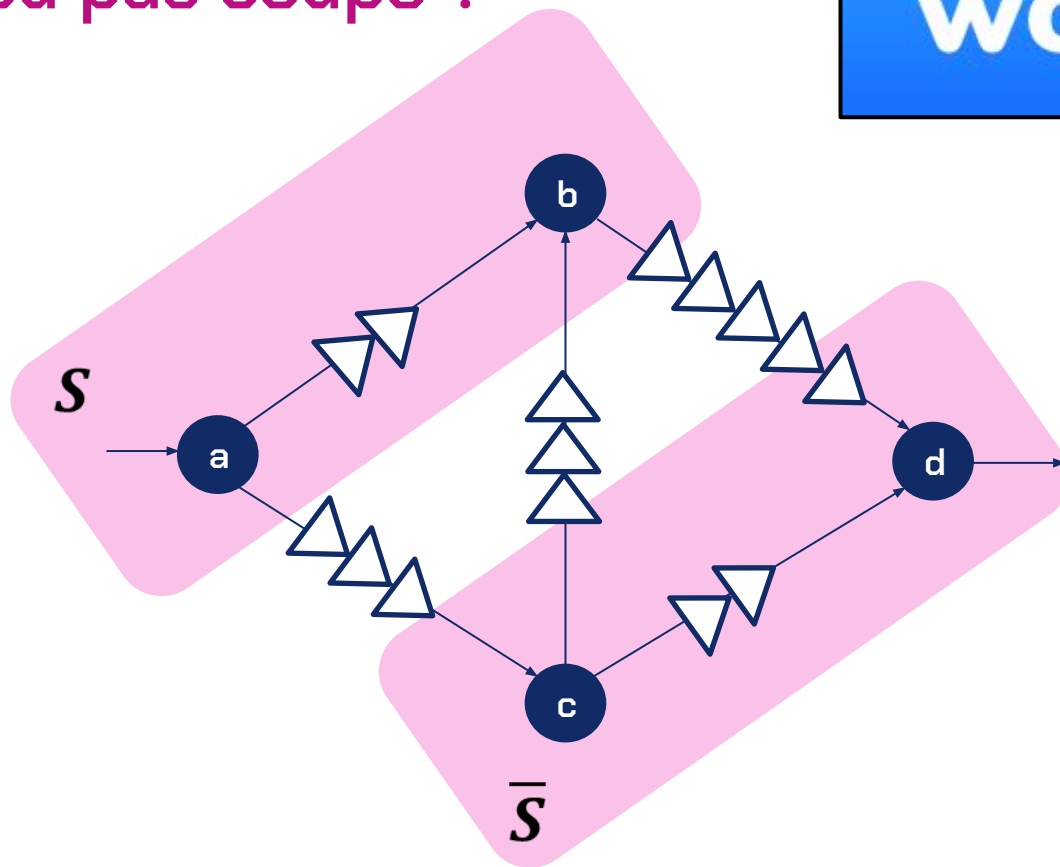
Le nœud **b** est exclu de la partition.

Coupe

- Partition de l'ensemble des nœuds en deux sous-ensemble S et $\bar{S}$
- Notation : $[S; \bar{S}]$

Coupe ou pas coupe ?

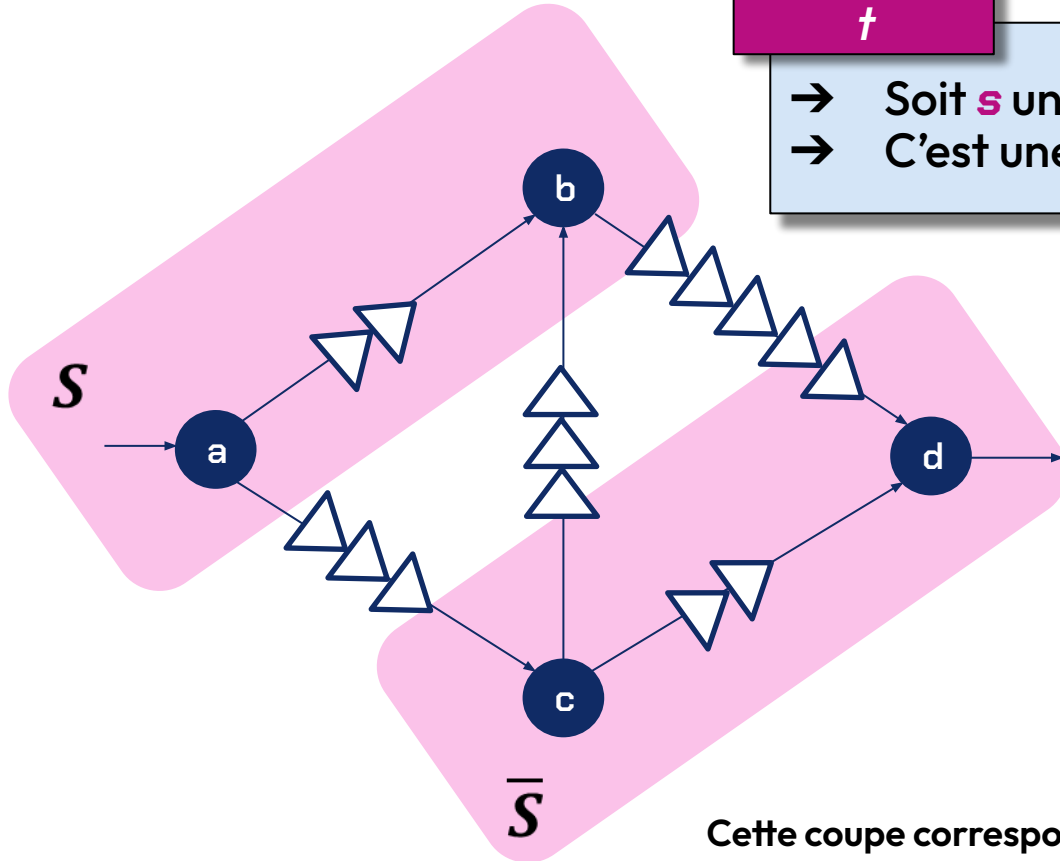
wooclap



Coupe $s - t$

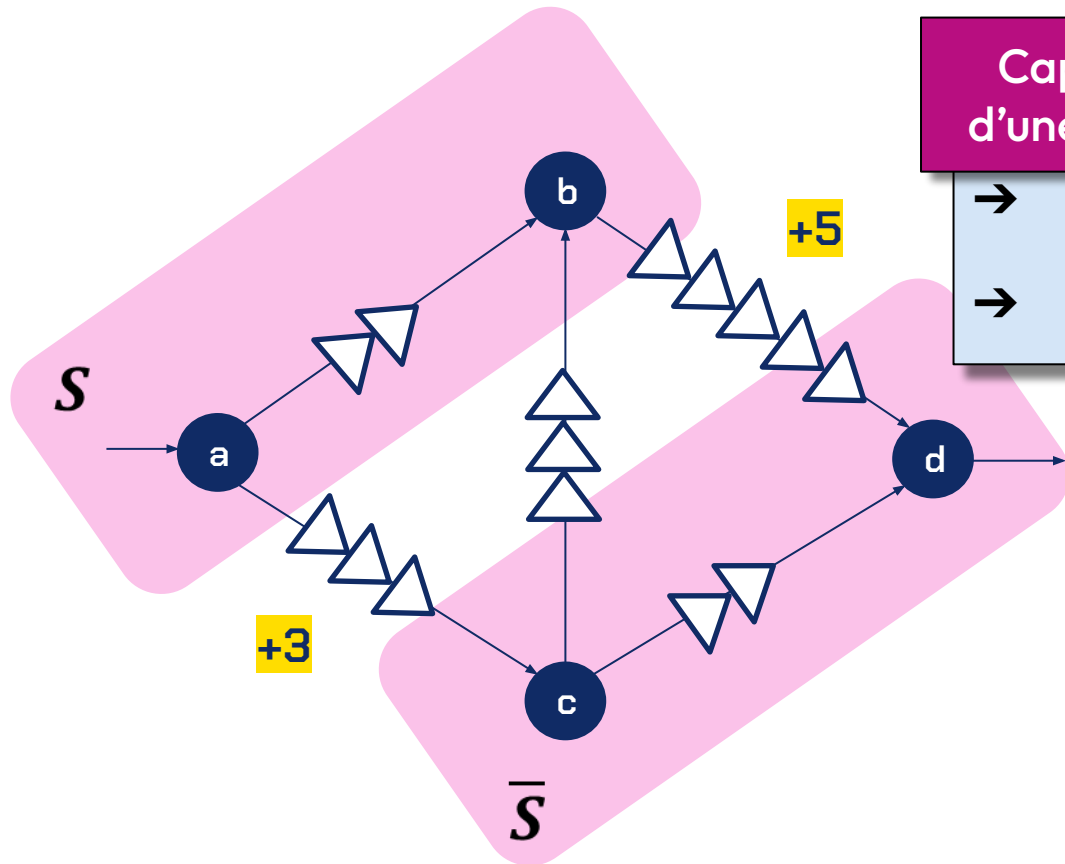
Coupe $s - t$

- Soit s un nœud source et t un nœud puits
- C'est une coupe telle que $s \in S$ et $t \in \bar{S}$



Cette coupe correspond à une coupe $a-d$.

Capacité d'une coupe $s - t$



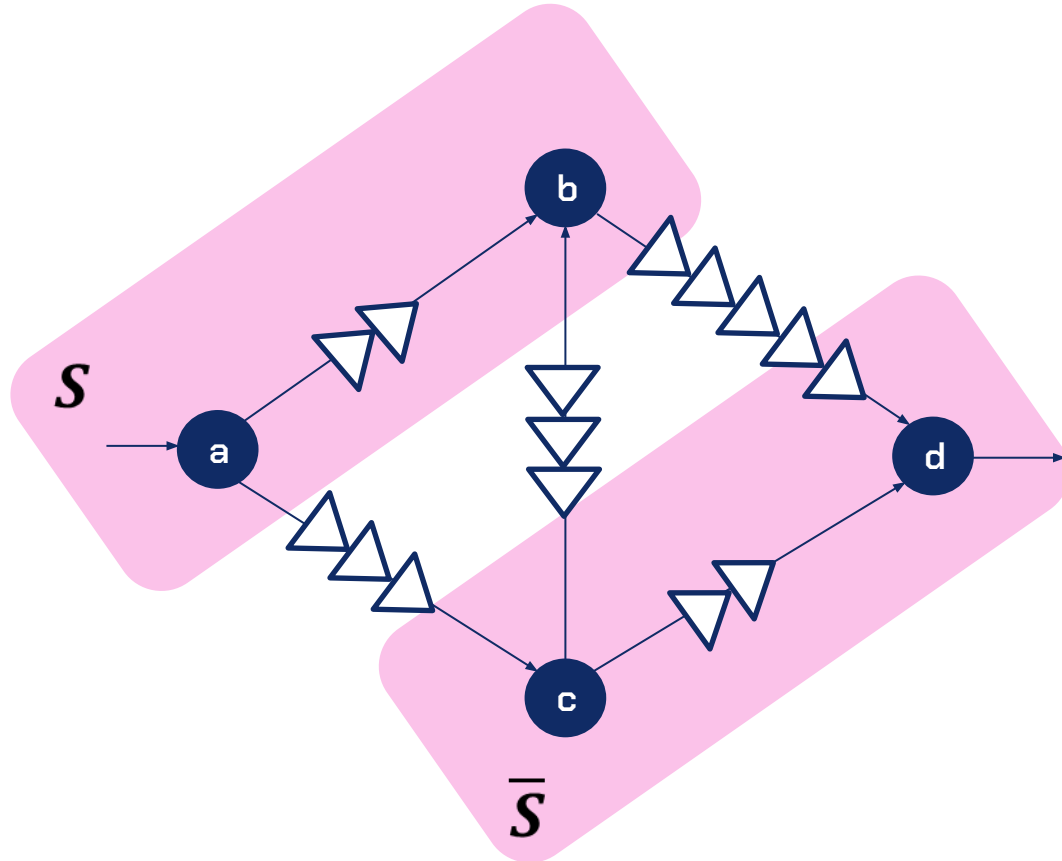
Capacité d'une coupe

- Somme des capacités (i,j) tels que $i \in \bar{S}$ et $j \in S$
- Attention au sens de l'arc (i,j)

Cette coupe **a-d** a une capacité égale à **3 + 5 = 8**.

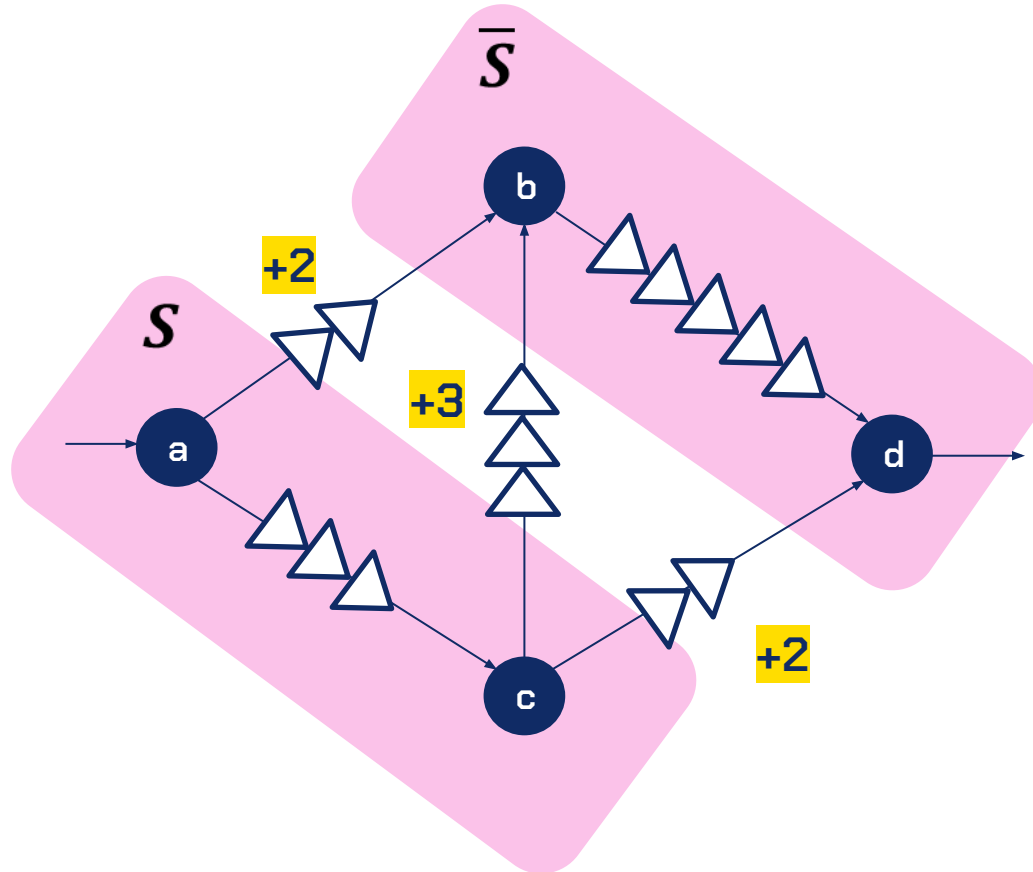
On ne comptabilise pas la capacité de l'arc **(c,b)**, car il n'est pas dans le bon sens.

Capacité d'une coupe $s - t$



Cette coupe **a-d** a une capacité égale à $3 + 5 + 3 = 11$.

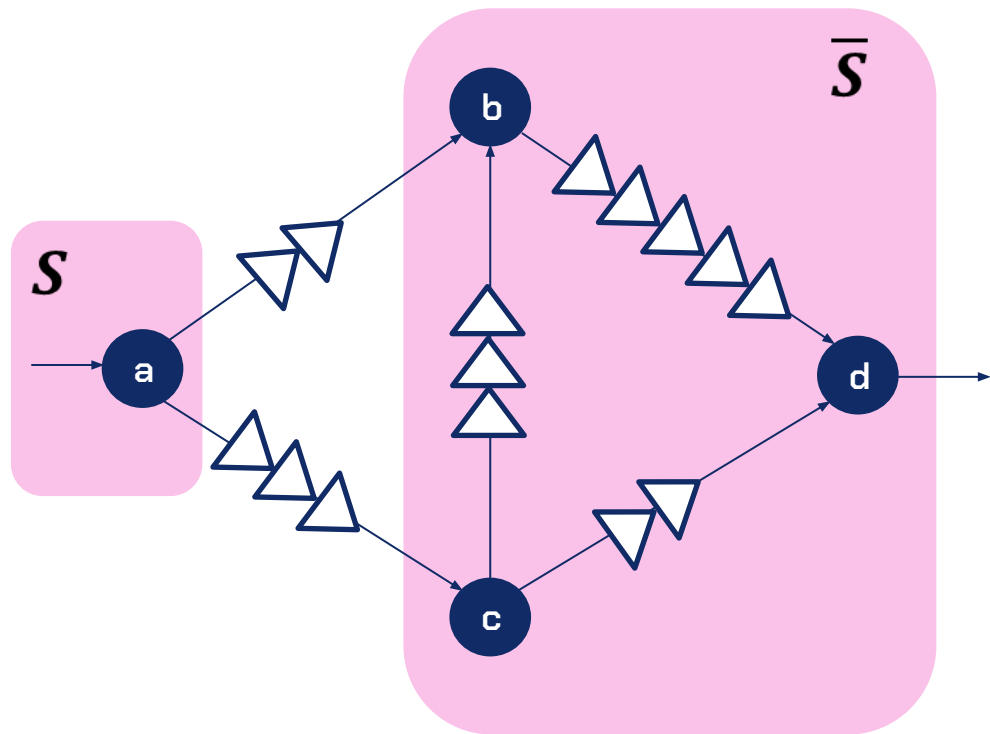
Capacité d'une coupe $s - t$



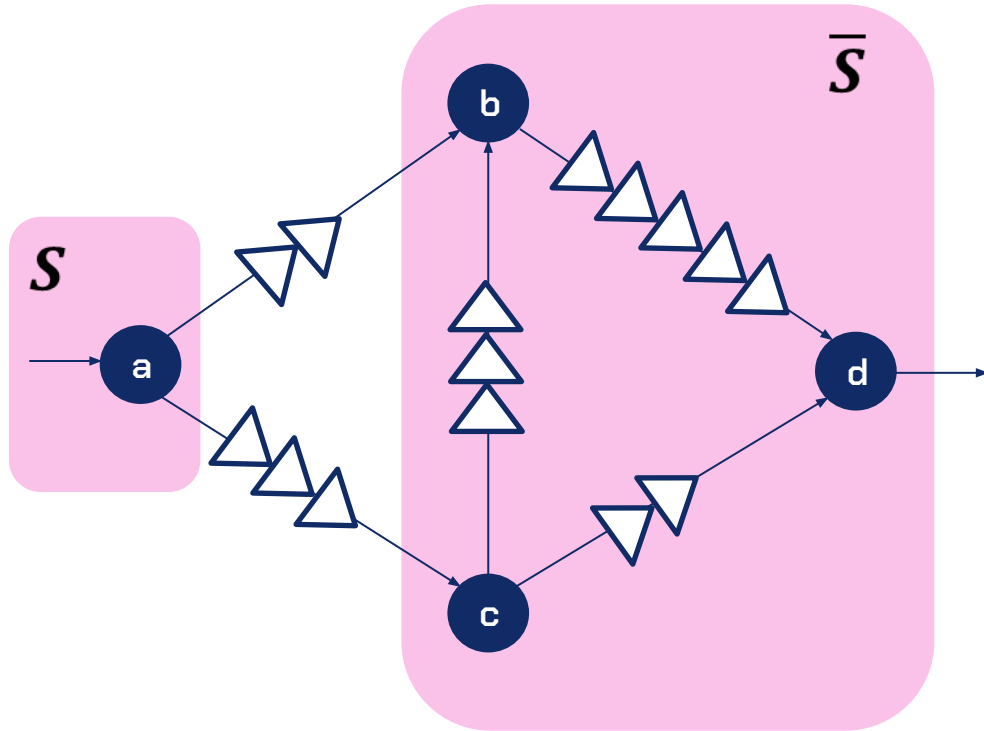
Cette coupe $a-d$ a une capacité égale à $2 + 3 + 2 = 7$.

Coupe de capacité minimale

wooclap



Coupe de capacité minimale



Cette coupe **a-d** a une capacité égale à $2 + 3 = 5$.

C'est une coupe **a-d** de capacité minimale, car aucune autre coupe **a-d** ne peut avoir une capacité inférieure à 5 unités.

Coupe dans un réseau

Coupe

- Partition de l'ensemble des nœuds en deux sous-ensemble S et $\bar{S}$
- Notation : $[S; \bar{S}]$

Coupe $s - t$

- Soit s le nœud source et t le nœud puits
- C'est une coupe telle que $s \in S$ et $t \in \bar{S}$

Capacité d'une coupe

- Somme des capacités (i,j) tels que $i \in S$ et $j \in \bar{S}$
- Attention au sens de l'arc (i,j)

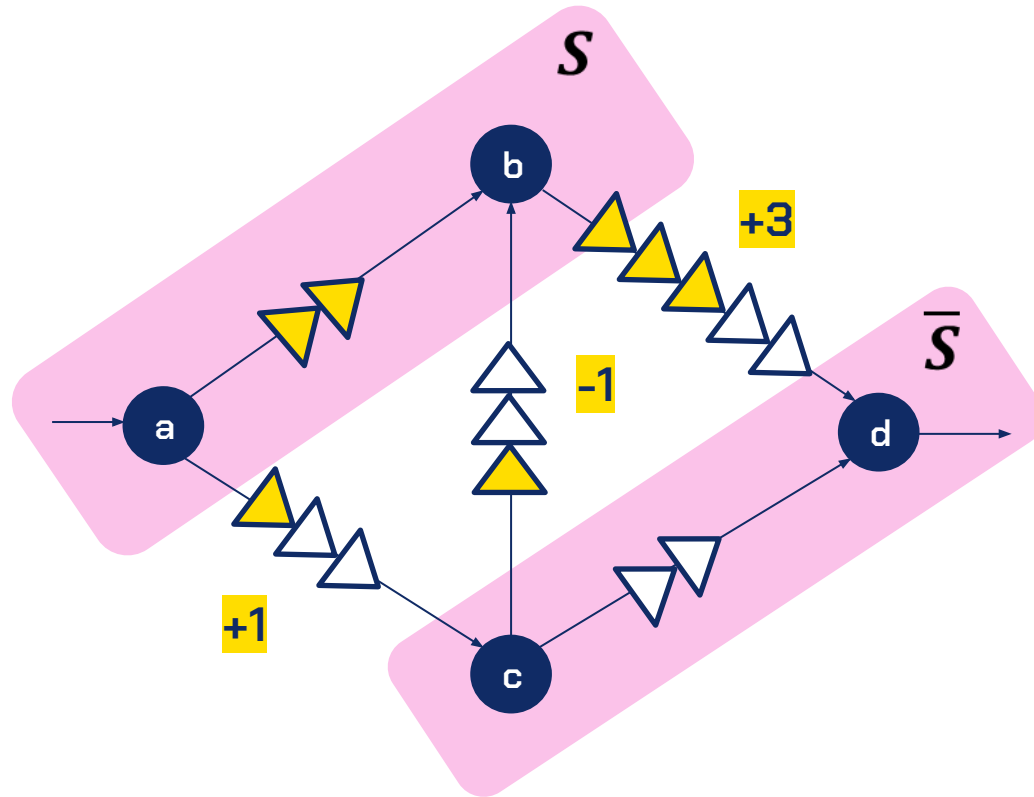
Invariance du flot le long d'une coupe

Proposition

- La valeur nette du flot le long de toute coupe est indépendante de la coupe.
- Ceci signifie que la valeur d'un flot peut être récupérée le long d'une coupe quelconque, en comptant positivement les flots de S vers $\bar{S}$ et négativement les autres.

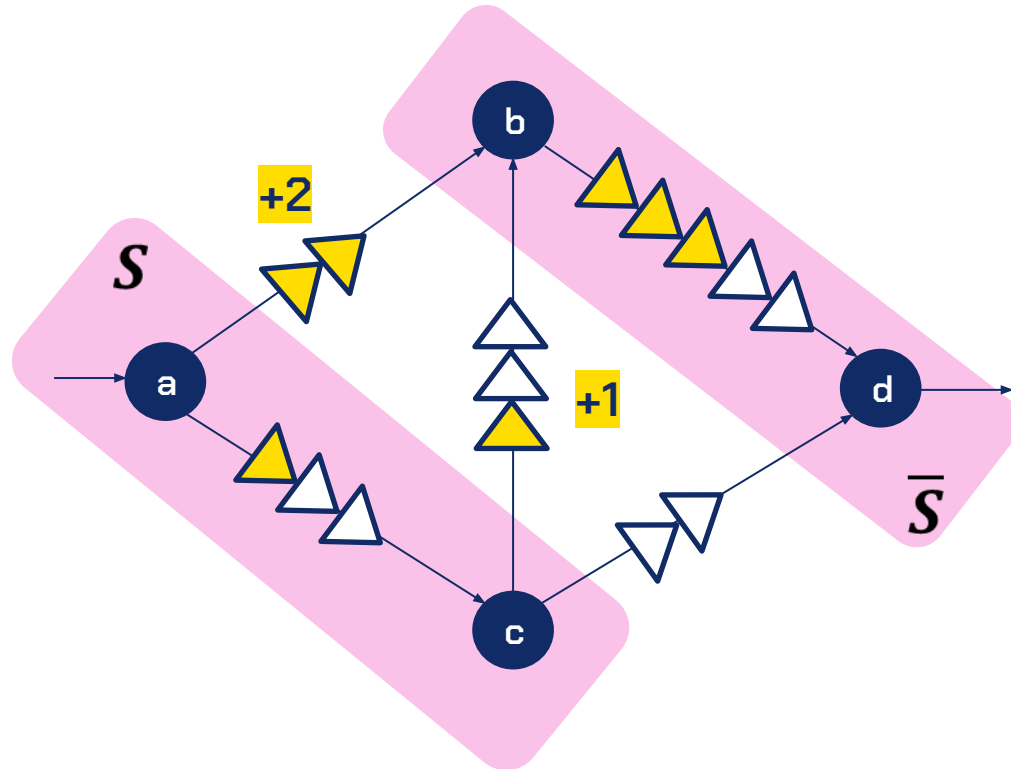


Invariance du flot le long d'une coupe



Le flot net associé à cette coupe est égal à $3+1-1 = 3$.

Invariance du flot le long d'une coupe



Le flot net associé à cette coupe est égal à $2+1 = 3$.

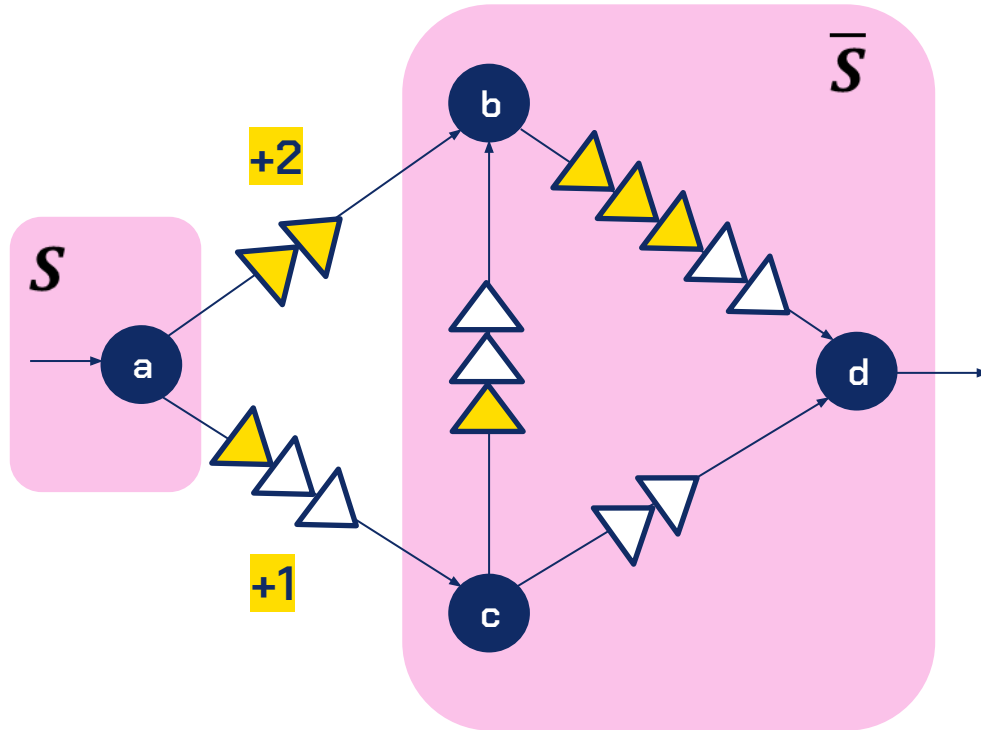
Invariance du flot le long d'une coupe

Corollaire

En particulier, la valeur du flot est égale à la somme des valeurs prises par le flot sur les arcs sortant de la source.



Invariance du flot le long d'une coupe



Le flot net associé à cette coupe est égal à $2+1 = 3$.

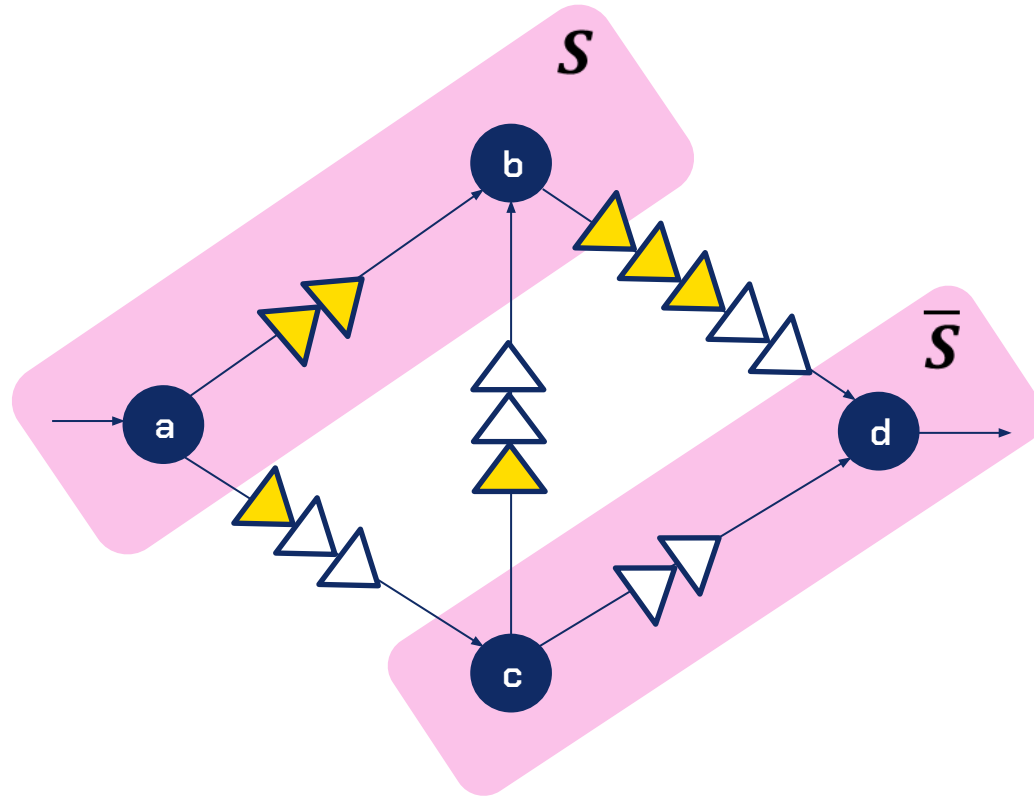
Flot et capacité d'une coupe

Proposition

La valeur du flot dans un réseau est inférieure à la capacité de n'importe quelle coupe.

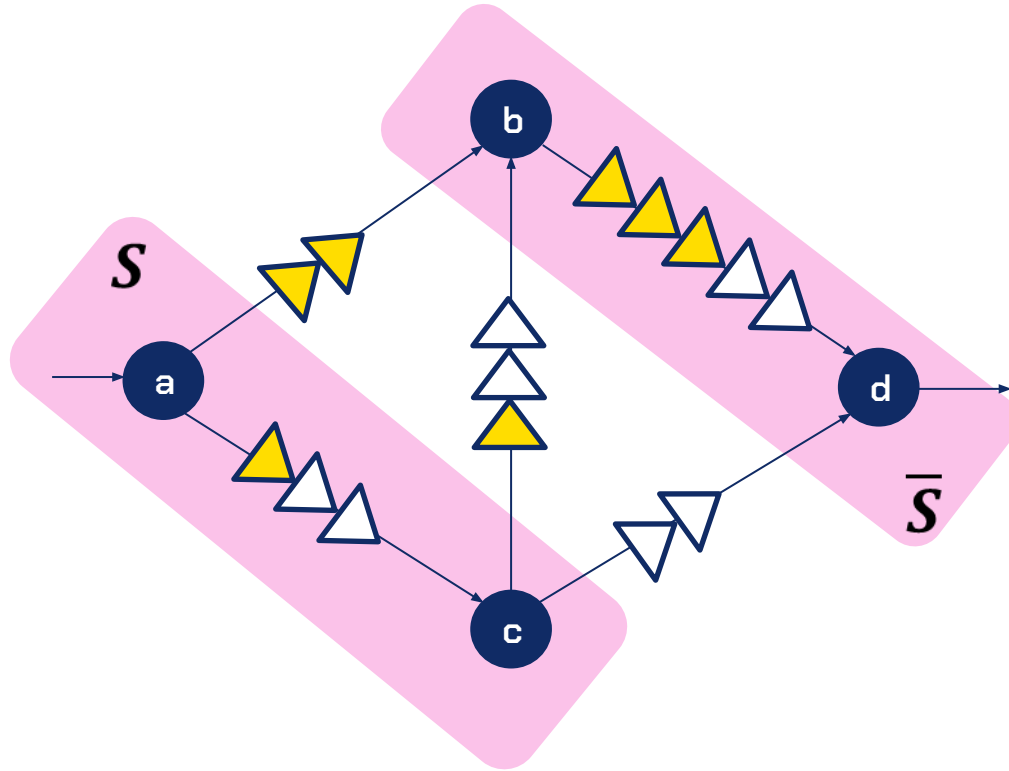


Flot et capacité d'une coupe



Le flot net associé à cette coupe (3) ne peut pas être plus grand que sa capacité (8).

Flot et capacité d'une coupe



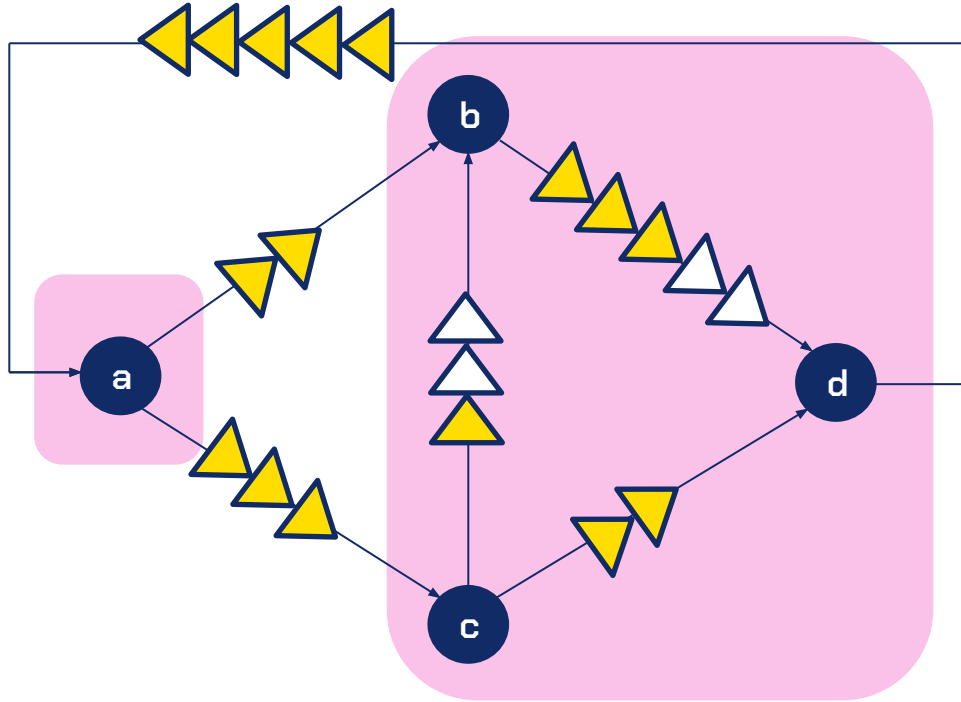
Le flot net associé à cette coupe (3) ne peut pas être plus grand que sa capacité (7).

Dualité flot - coupe

Théorème « Max-Flow Min-Cut »

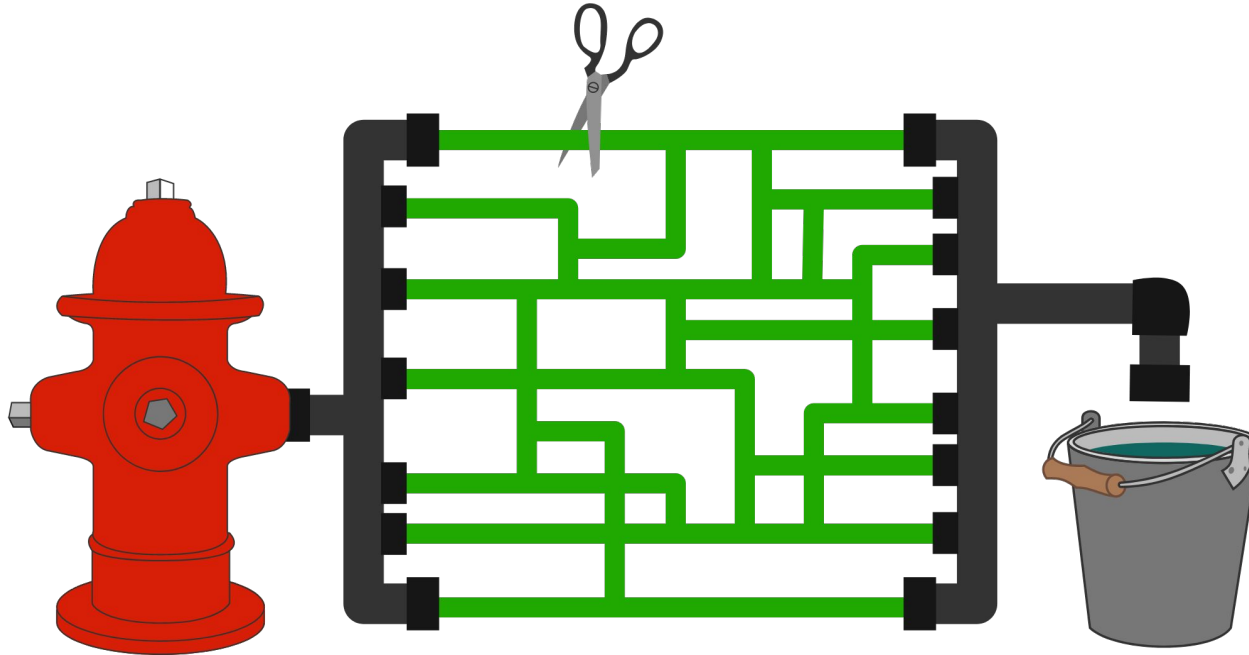
- La valeur du flot maximum dans un réseau est égale à la valeur de la coupe de capacité minimale dans ce même réseau.
- Ceci signifie que le flot maximum correspond à la capacité du « goulot d'étranglement » du réseau.

Théorème Max-Flow Min-Cut

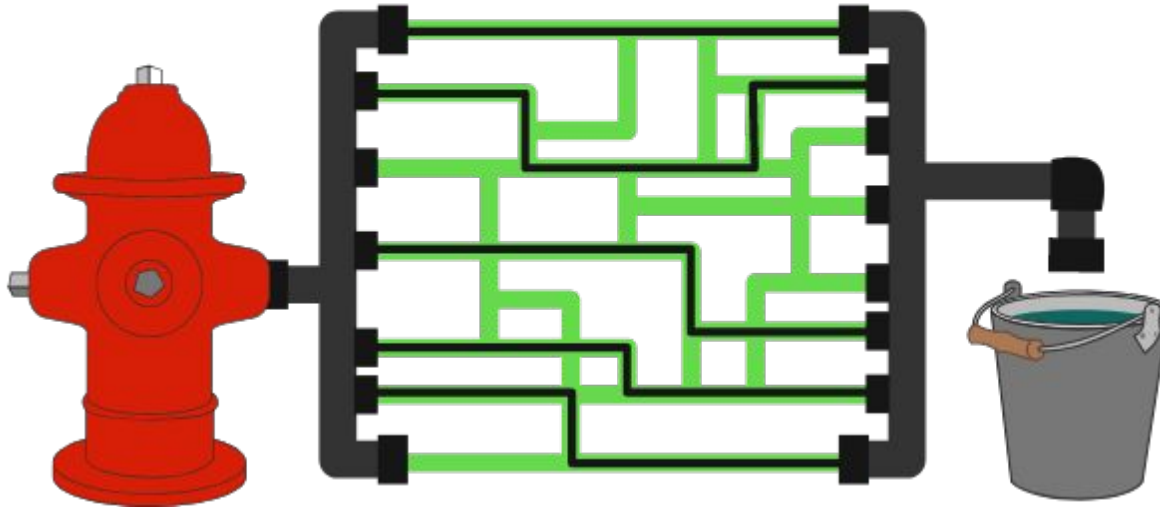


Le flot est maximum et vaut 5.
La coupe **a-d** est de capacité minimale et vaut 5.

Quel est le nombre minimum de tuyaux verts qu'il faut couper pour empêcher tout débit d'eau entre la pompe et le seau ?



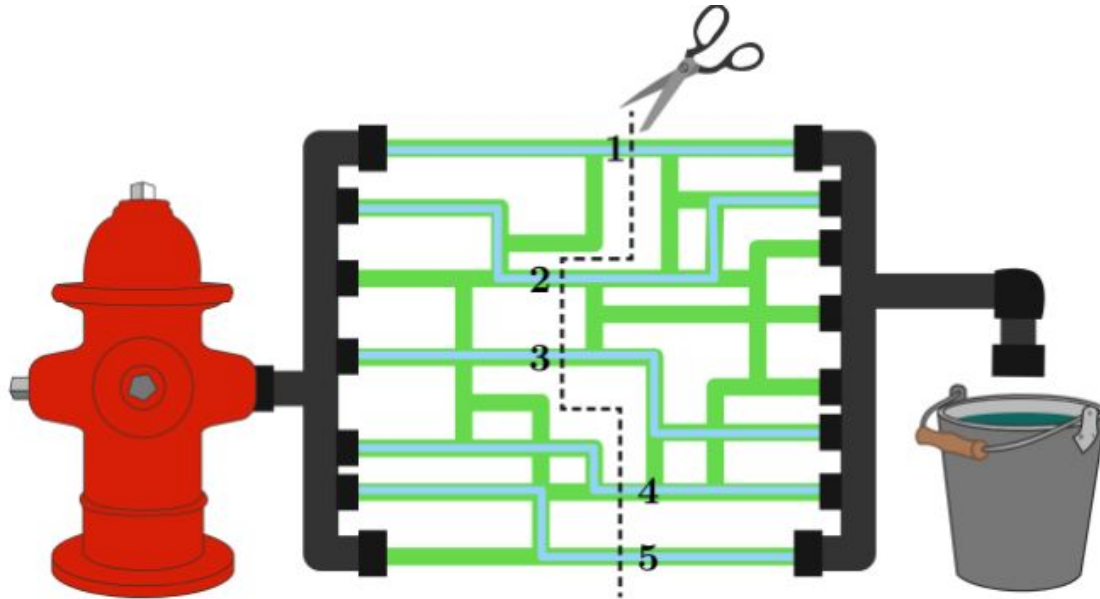
Quel est le débit maximum que je puisse obtenir en sortie ?



Le flot maximum est égal à 5.



Quel est le nombre minimum de tuyaux qu'il faudrait couper pour empêcher tout débit d'eau entre la pompe et le seau ?



La coupe de capacité minimale est aussi égale à 5.



Algorithme de Ford-Fulkerson

Graphe résiduel

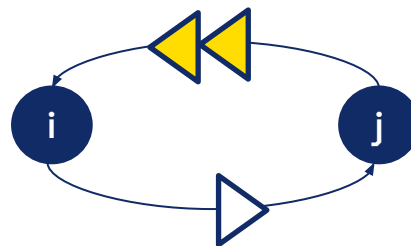
La **capacité résiduelle** d'un arc (i,j) de capacité u_{ij} sur lequel circule x_{ij} unités de flot de définit comme suit :

$$r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$$
$$r_{ji} = x_{ij}$$

Le **graphe résiduel** est obtenu en remplaçant tous les arcs (i,j) par deux arcs (i,j) et (j,i) , munis de leur capacité résiduelle.



$$x_{ij} = 2, u_{ij} = 3$$



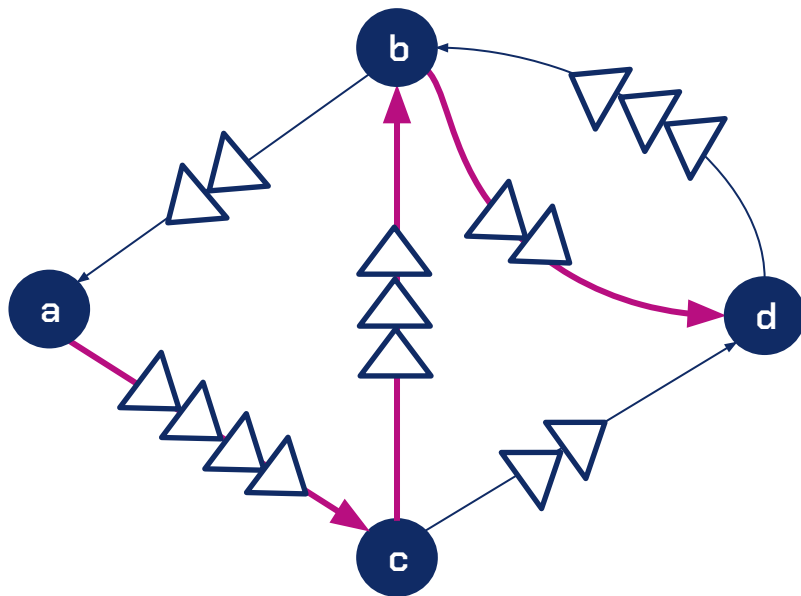
$$r_{ij} = 1, r_{ji} = 2$$

Note : pour alléger le graphe, il est d'usage de ne pas représenter les arcs pour lesquels la capacité résiduelle est nulle.

Chemin augmentant

La **capacité résiduelle** d'un chemin est égale à la capacité résiduelle minimale le long du chemin.

Un **chemin augmentant** dans un graphe résiduel est un chemin entre un nœud source et un nœud puits ayant une capacité résiduelle strictement positive.



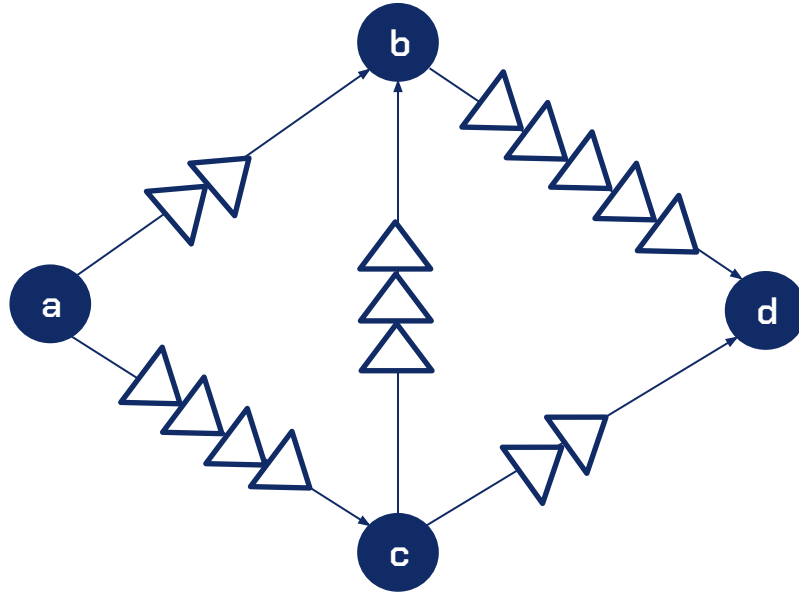
La capacité résiduelle du chemin **a-c-b-d** est égale à $\min\{4,3,2\} = 2$.
Le chemin **a-c-b-d** est un chemin augmentant.

Algorithme de Ford-Fulkerson

1. Trouver un chemin augmentant. S'il n'y en a pas, le flot trouvé est maximal
2. Sinon, calculer la capacité résiduelle R du chemin et mettre à jour les capacités résiduelles des arcs du chemin :
 - a. augmenter la capacité résiduelle des arcs (j,i) de R unités
 - b. diminuer la capacité résiduelle des arcs (i,j) de R unités
3. Back to step 1.

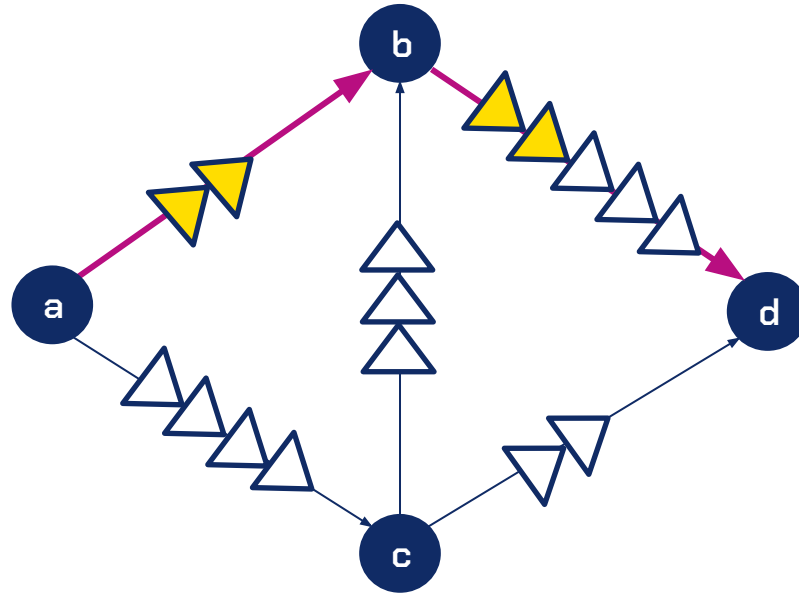


Algorithme de Ford-Fulkerson



flot = 0

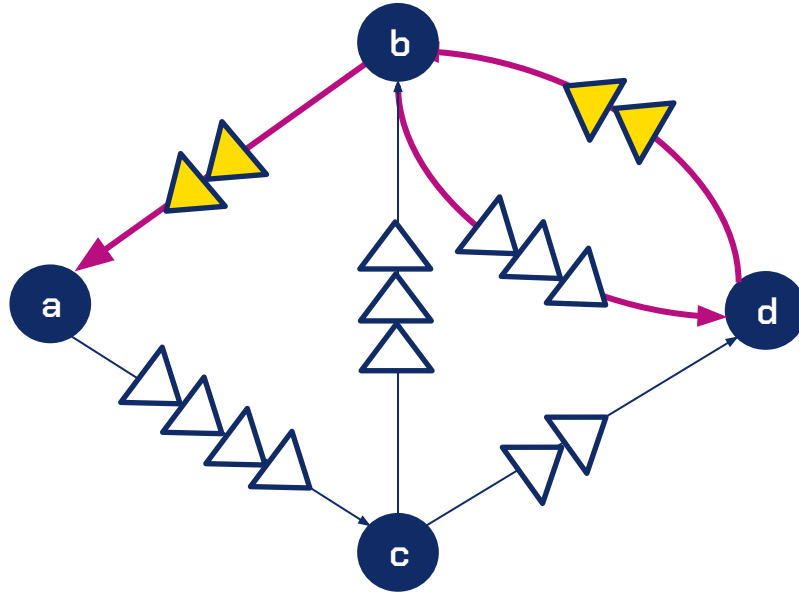
Algorithme de Ford-Fulkerson



On ajoute 2
flot = 2

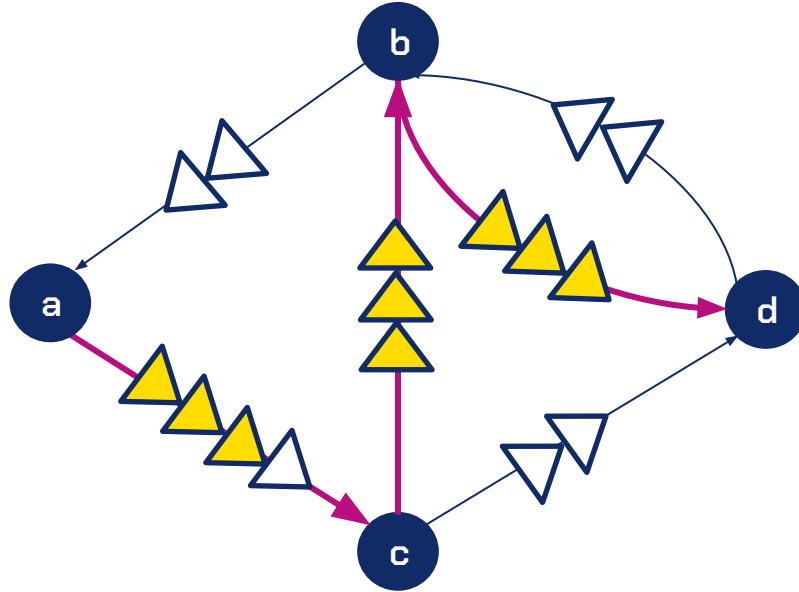
a-b-d est un chemin augmentant de capacité résiduelle
 $\min\{2,5\} = 2$.

Algorithme de Ford-Fulkerson



Mise à jour des capacités résiduelles

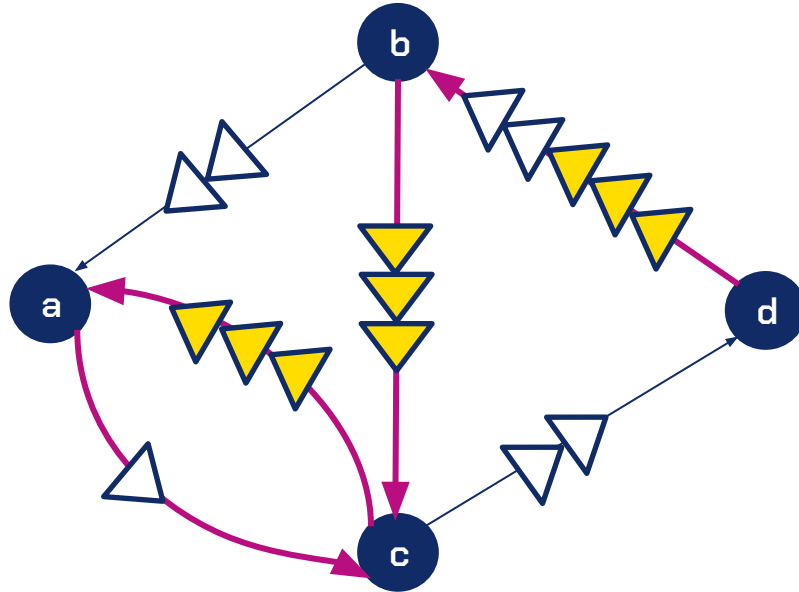
Algorithme de Ford-Fulkerson



On ajoute 3
flot = 5

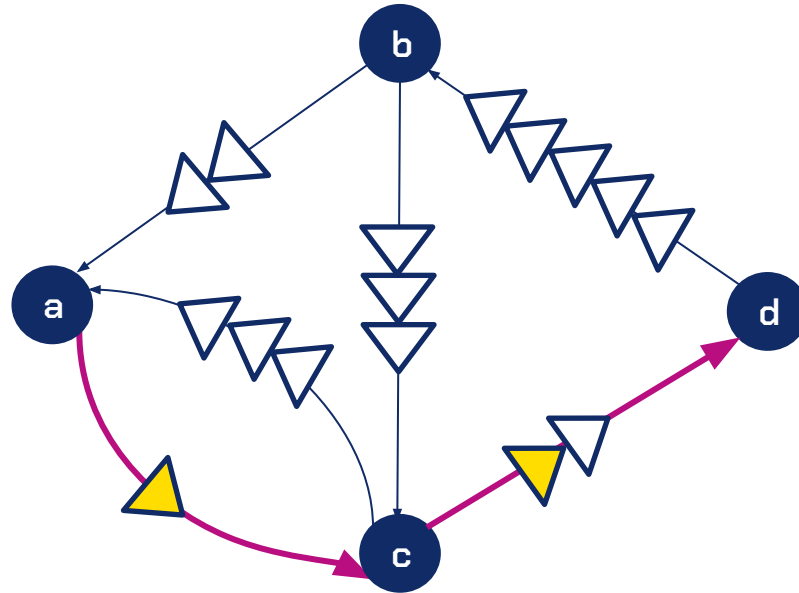
a-c-b-d est un chemin augmentant de capacité résiduelle
 $\min\{4,3,3\} = 3$.

Algorithme de Ford-Fulkerson



Mise à jour des capacités résiduelles.

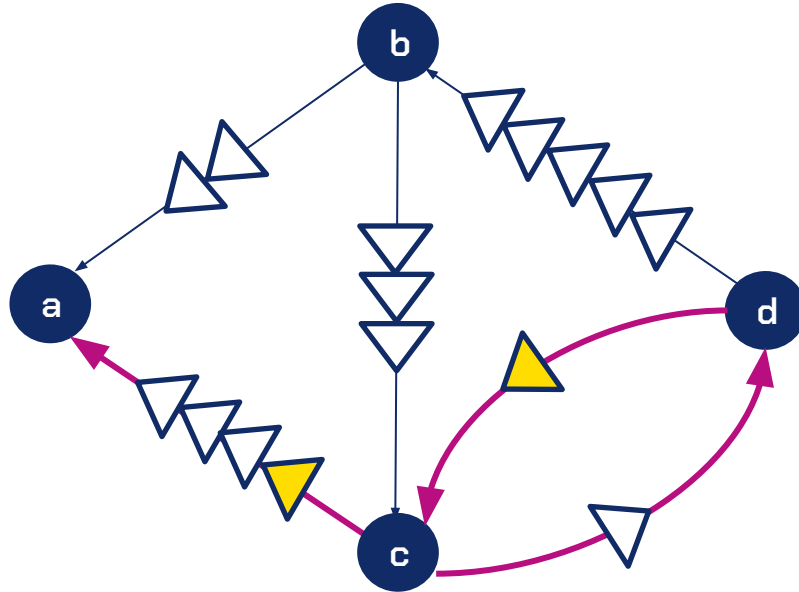
Algorithme de Ford-Fulkerson



On ajoute 1
flot = 6

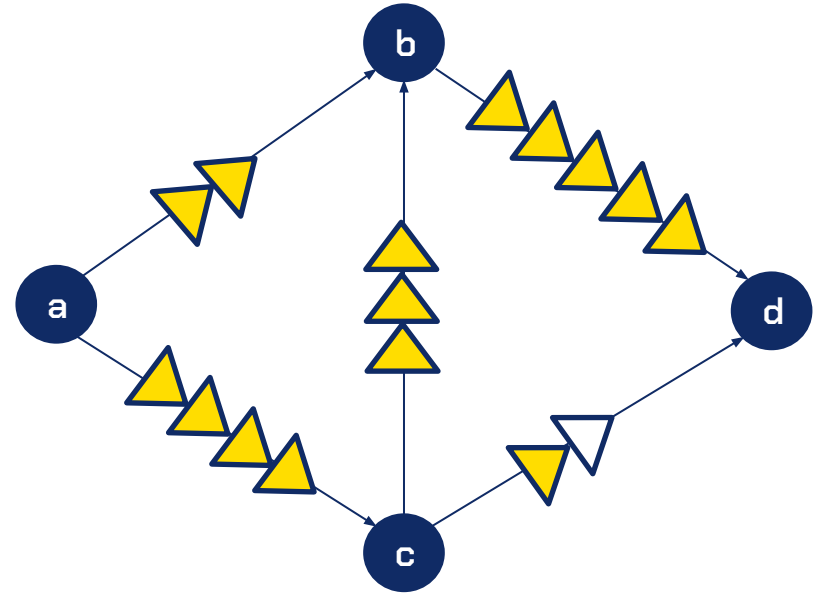
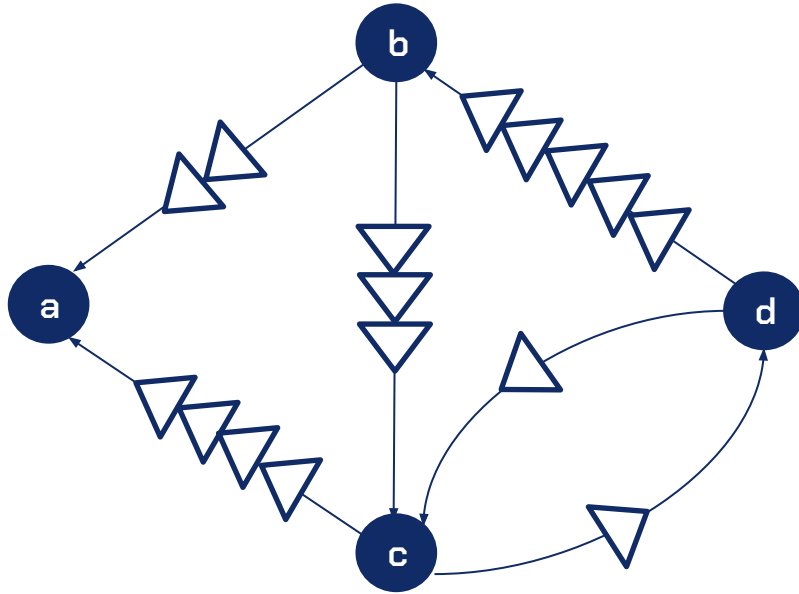
a-c-d est un chemin augmentant de capacité résiduelle
 $\min\{1,2\} = 1$.

Algorithme de Ford-Fulkerson



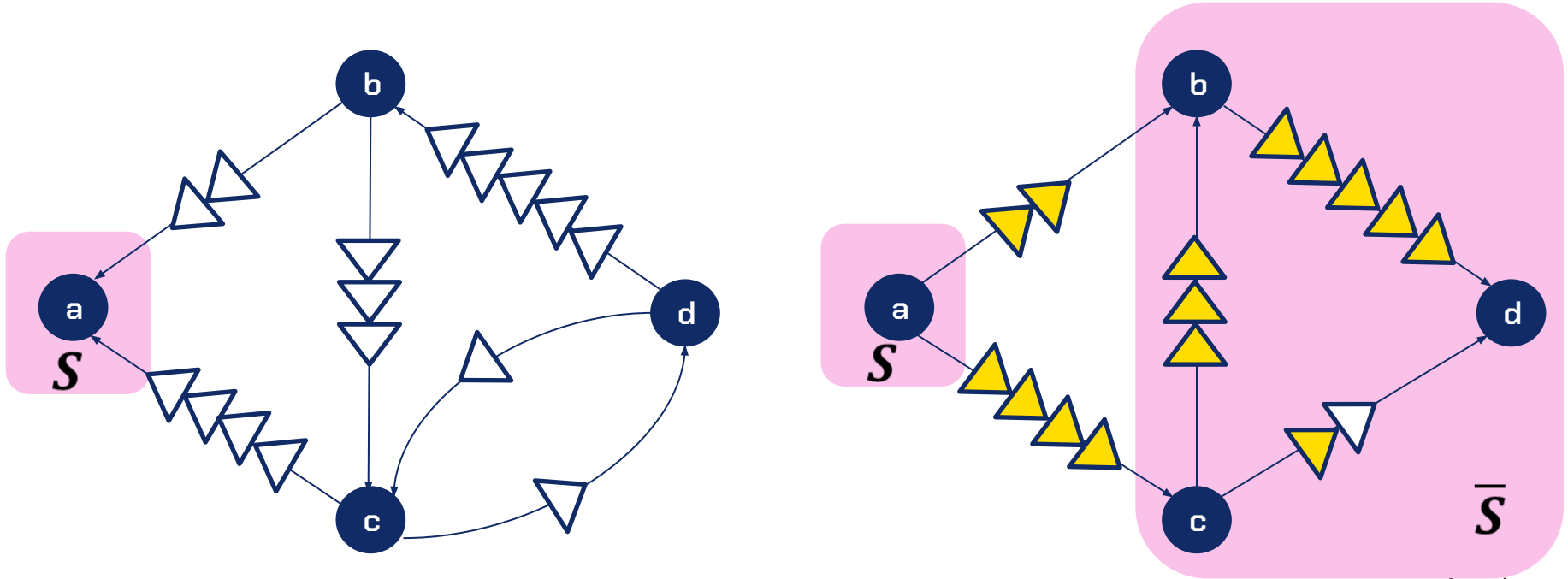
Mise à jour des capacités résiduelles.

Algorithme de Ford-Fulkerson



**Il n'existe pas de chemin augmentant.
Le flot correspondant est maximum et est égal à 6 unités.
Remettre les arcs « dans le bon sens ».**

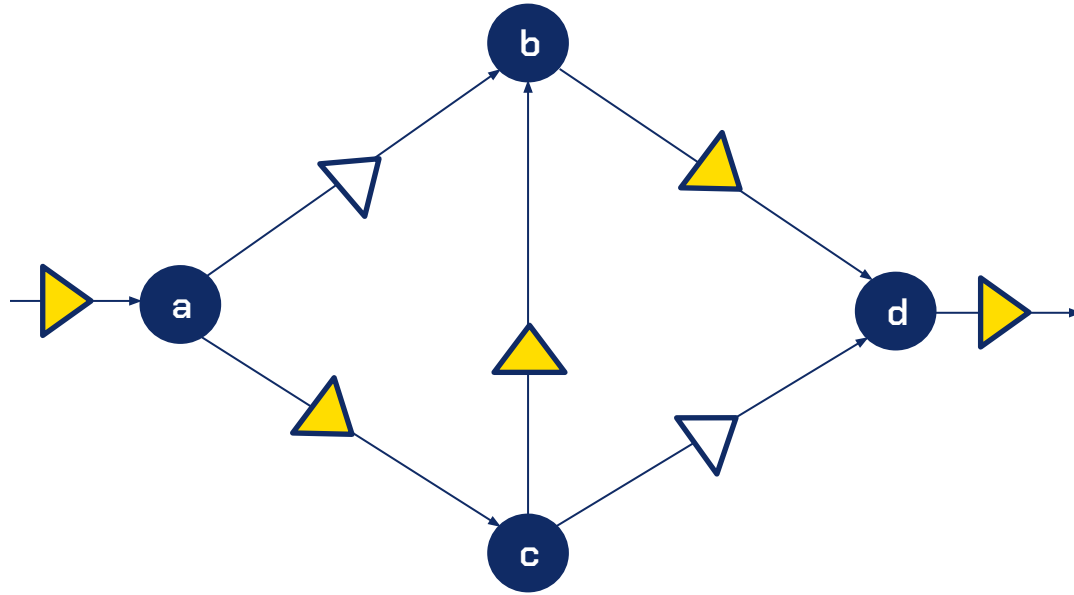
Algorithme de Ford-Fulkerson



Pour trouver la coupe de capacité minimale associée, on définit S en prenant les sommets atteignables depuis la source dans le graphe résiduel.

**Pourquoi s'embêter
avec un graphe
résiduel ?**

Bloqués !



Ça termine ça ?

Terminaison

Si les capacités des arêtes sont des entiers, l'algorithme se termine.

On peut le démontrer par l'absurde, en supposant que l'algorithme ne se termine pas. En considérant la suite des flots calculés, on repère plusieurs propriétés :

- la suite est strictement croissante ;
- elle est majorée par la valeur du flot maximal ;
- elle est à valeurs entières.

Cette suite entière est infinie, majorée et strictement croissante, ce qui est absurde.



Validité de l'algorithme

On montre que les conditions suivantes sont équivalentes :

1. Le flot est maximum entre la source **s** et le puits **t** ;
2. Le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant ;
3. Il existe une coupe dont la capacité est égale à la valeur du flot.



Validité de l'algorithme

1. Le flot est maximum entre la source **s** et le puits **t** ;
2. Le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant ;
3. Il existe une coupe dont la capacité est égale à la valeur du flot.

1. $\Rightarrow$ 2. Par contraposée. Si l'on trouve un chemin augmentant, on peut augmenter la valeur du flot, et donc celui-ci n'était pas maximal ;



Validité de l'algorithme

1. Le flot est maximum entre la source s et le puits t ;
2. Le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant ;
3. Il existe une coupe dont la capacité est égale à la valeur du flot.

2. $\Rightarrow$ 3. Considérons la coupe $s - t$ $[S, \bar{S}]$ obtenue en prenant dans S tous les sommets atteignables depuis s dans le réseau résiduel. Si le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant, alors tous les arcs entre S et $\bar{S}$ vont de $\bar{S}$ vers S .
Donc pour tout arc du réseau initial de S vers $\bar{S}$, la valeur du flot est égale à la capacité de l'arc, et elle est nulle pour tout arc dans l'autre sens. Cela signifie que la valeur du flot est égale à la capacité de la coupe $[S, \bar{S}]$.



Validité de l'algorithme

1. Le flot est maximum entre la source **s** et le puits **t** ;
2. Le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant ;
3. Il existe une coupe dont la capacité est égale à la valeur du flot.

3. $\Rightarrow$ 1. Si un flot a comme valeur la capacité d'une coupe, alors il est maximal puisque tous les flots sont nécessairement inférieurs à la capacité de n'importe quelle coupe.



Validité de l'algorithme

1. $\Rightarrow$ 2. Par contraposée. Si l'on trouve un chemin augmentant, on peut augmenter la valeur du flot, et donc celui-ci n'était pas maximal ;

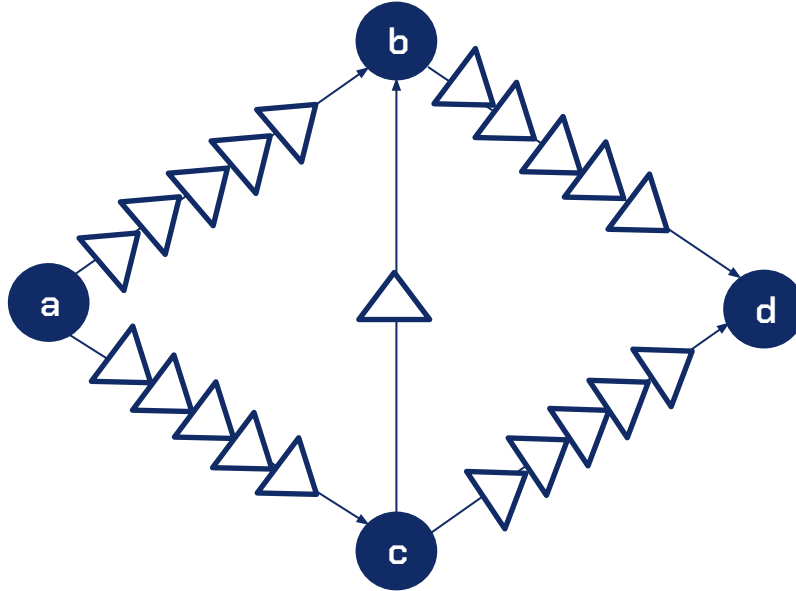
2. $\Rightarrow$ 3. Considérons la coupe $s - t$ $[S, \bar{S}]$ obtenue en prenant dans S tous les sommets atteignables depuis s dans le réseau résiduel. Si le réseau résiduel ne contient aucun chemin augmentant, alors tous les arcs entre S et $\bar{S}$ vont de $\bar{S}$ vers S . Donc pour tout arc du réseau initial de S vers $\bar{S}$, la valeur du flot est égale à la capacité de l'arc, et elle est nulle pour tout arc dans l'autre sens. Cela signifie que la valeur du flot est égale à la capacité de la coupe $[S, \bar{S}]$.

3. $\Rightarrow$ 1. Si un flot a comme valeur la capacité d'une coupe, alors il est maximal, puisque tous les flots sont nécessairement inférieurs à la capacité de n'importe quelle coupe.



Quelle performance ?

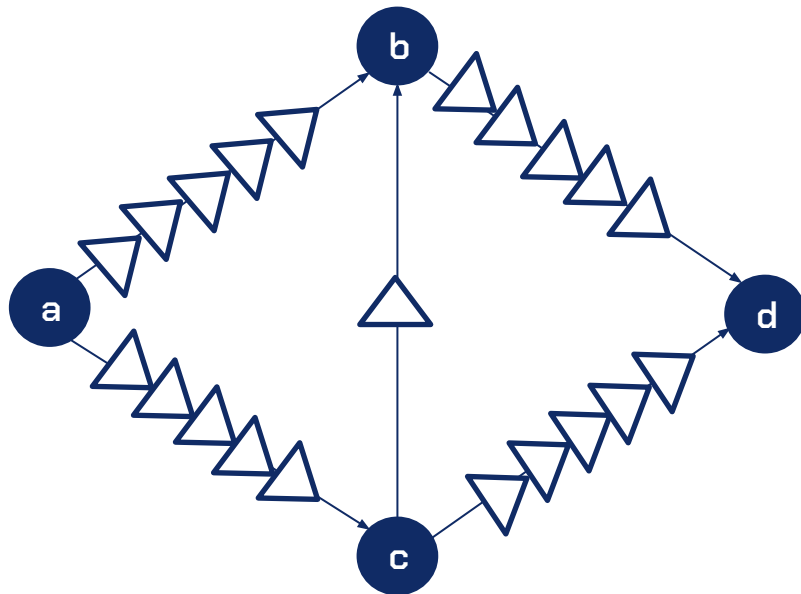
wooclap



Combien d'itérations requises **dans le pire cas** pour trouver le flot maximum dans ce réseau ?

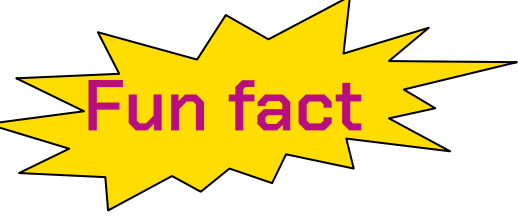


Quelle performance ?



Si le flot maximal du réseau $G = (V, A)$ est égal à F , alors l'algorithme de Ford-Fulkerson est de complexité $O(F|A|)$.

Combien d'itérations requises **dans le pire cas** pour trouver le flot maximum dans ce réseau ?



Fun fact

Si les capacités ne sont pas toutes **rationnelles**, alors l'algorithme peut ne jamais terminer ou ne pas converger vers la solution optimale.

Flots à coût minimum

Flots à coût minimum

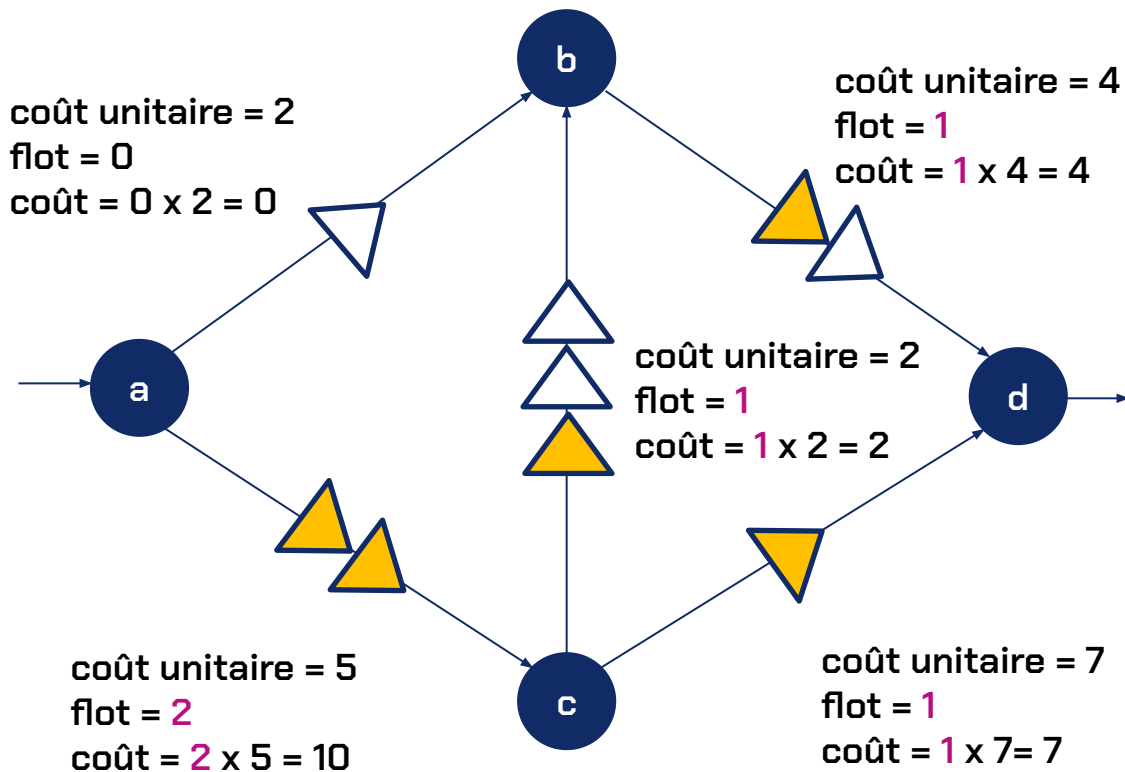
- Le problème du flot à coût minimum est la version la plus générique des problèmes de flots.
- Ce problème consiste à tenir compte des capacités, et des coûts sur les arcs.
- De nombreux problèmes s'y ramènent (exemples ci-après).



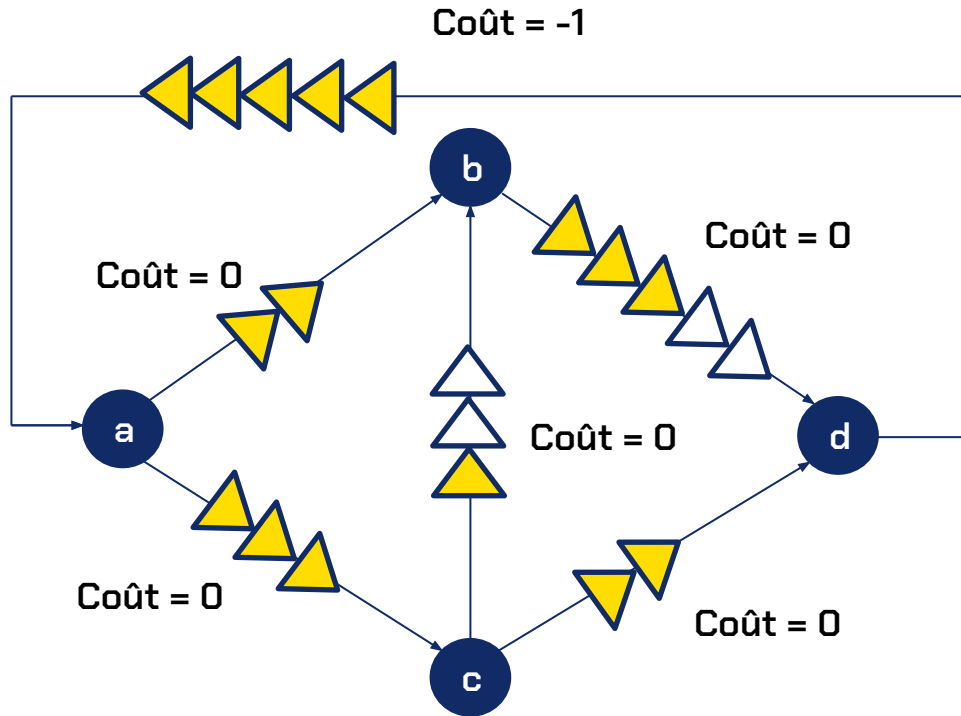
Coûts sur les arcs

Coût total :

$$5 \times 2 + 2 \times 0 + 2 \times 1 + 4 \times 1 + 7 \times 1 = 23$$

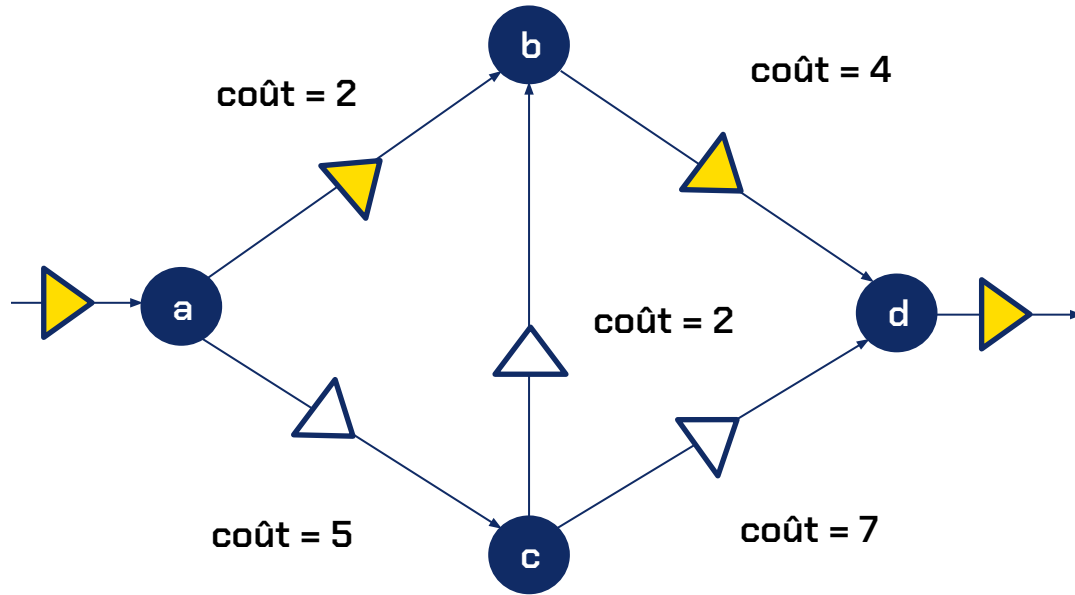


Flot maximum = flot à coût minimum ?



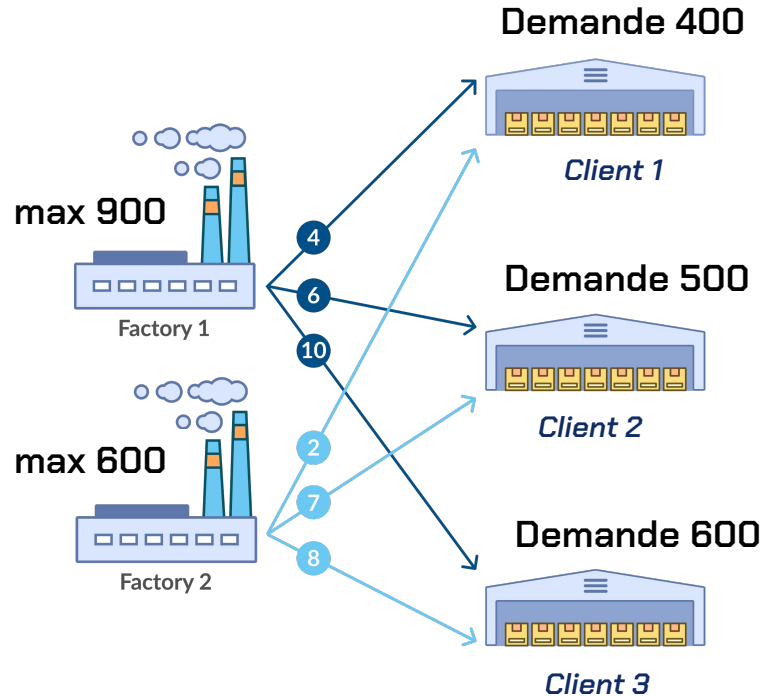
En pondérant l'arc **[d,a]** de capacité infinie par un coût unitaire égal à **-1**, et tous les autres arcs à **0**, le flot à coût minimum donne le flot maximum.

Plus court chemin = flot à coût minimum ?



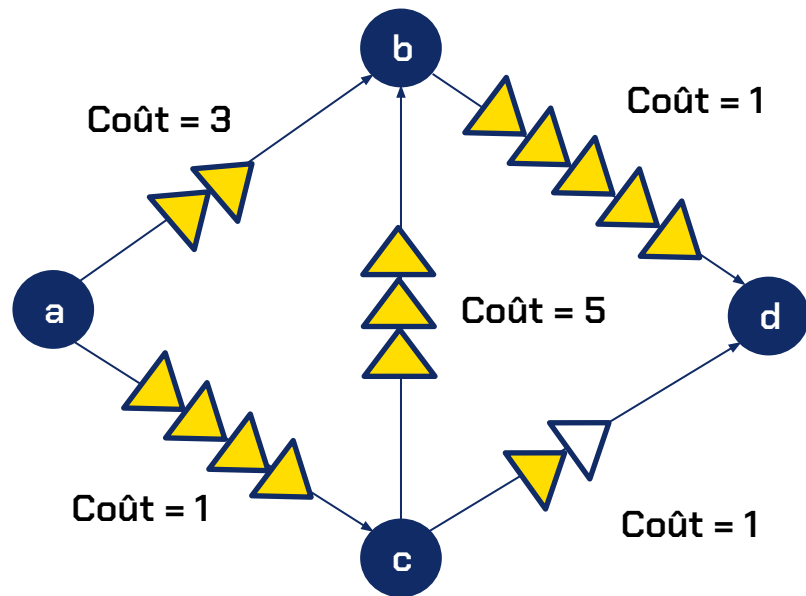
En imposant une unité de flot en entrée de la source, et une unité de flot en sortie du puits, le calcul du flot à coût minimum avec capacités unitaires donne le plus court chemin.

Problème de transport = flot à coût minimum ?

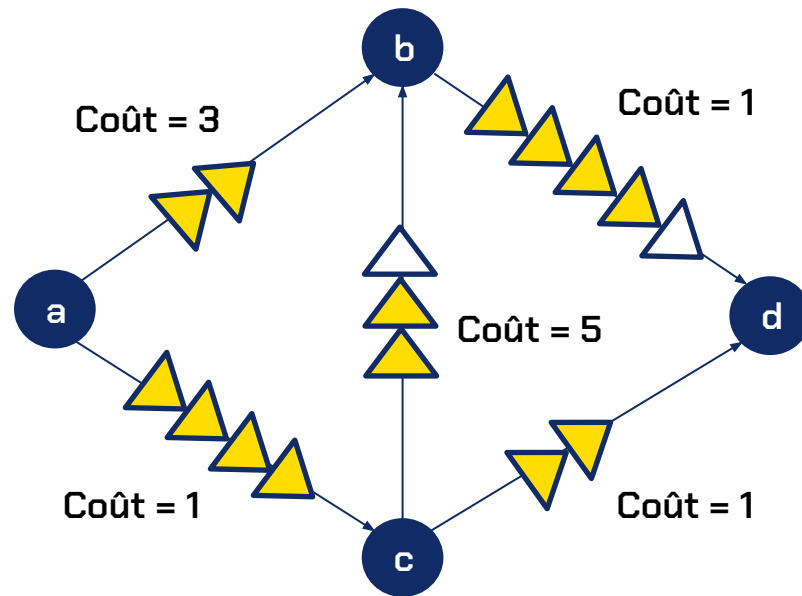


À faire en TD !

Flot maximum à coût minimum



Coût du flot = $6 + 4 + 15 + 1 + 5 = 31$



Coût du flot = $6 + 4 + 10 + 2 + 4 = 26$

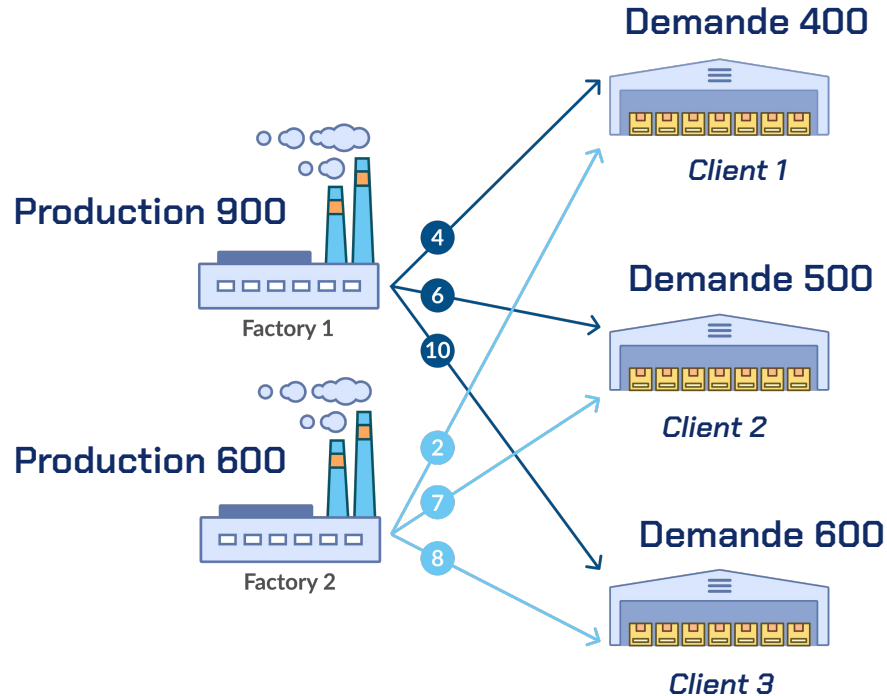
Ces deux flots sont maximaux, mais celui de droite coûte moins cher :
c'est le flot maximum à coût minimum.



Questions ?
Remarques ?

**Le transport
optimal,
de quoi s'agit-il ?**

Problème de transport : un exemple



Définitions

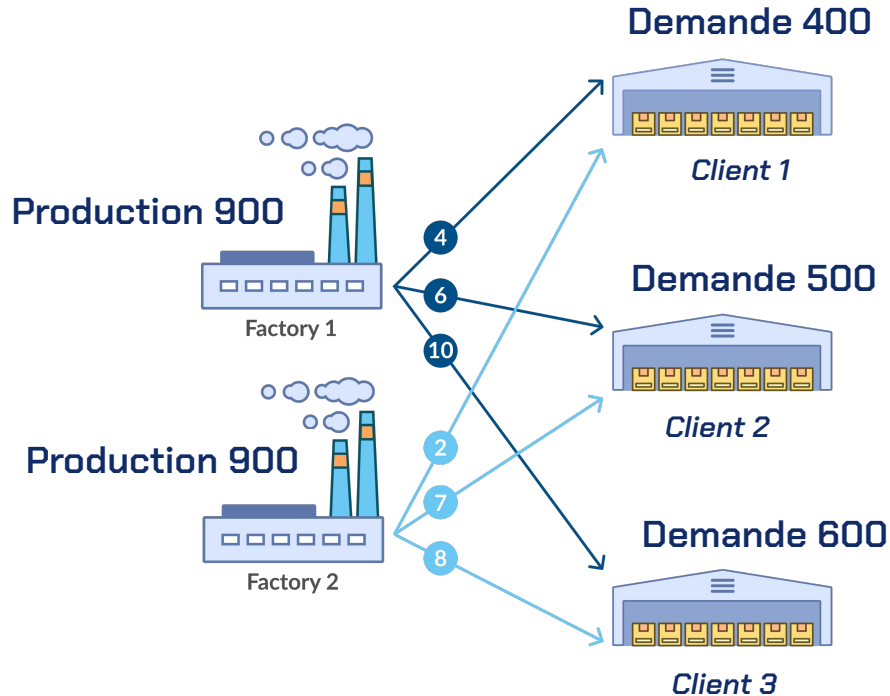
Problème de transport

- Consiste à expédier à coût minimum des quantités d'un même produit à partir de m origines vers n destinations, selon l'offre et la demande.
- Un tel problème est dit équilibré si l'offre est égal à la demande.

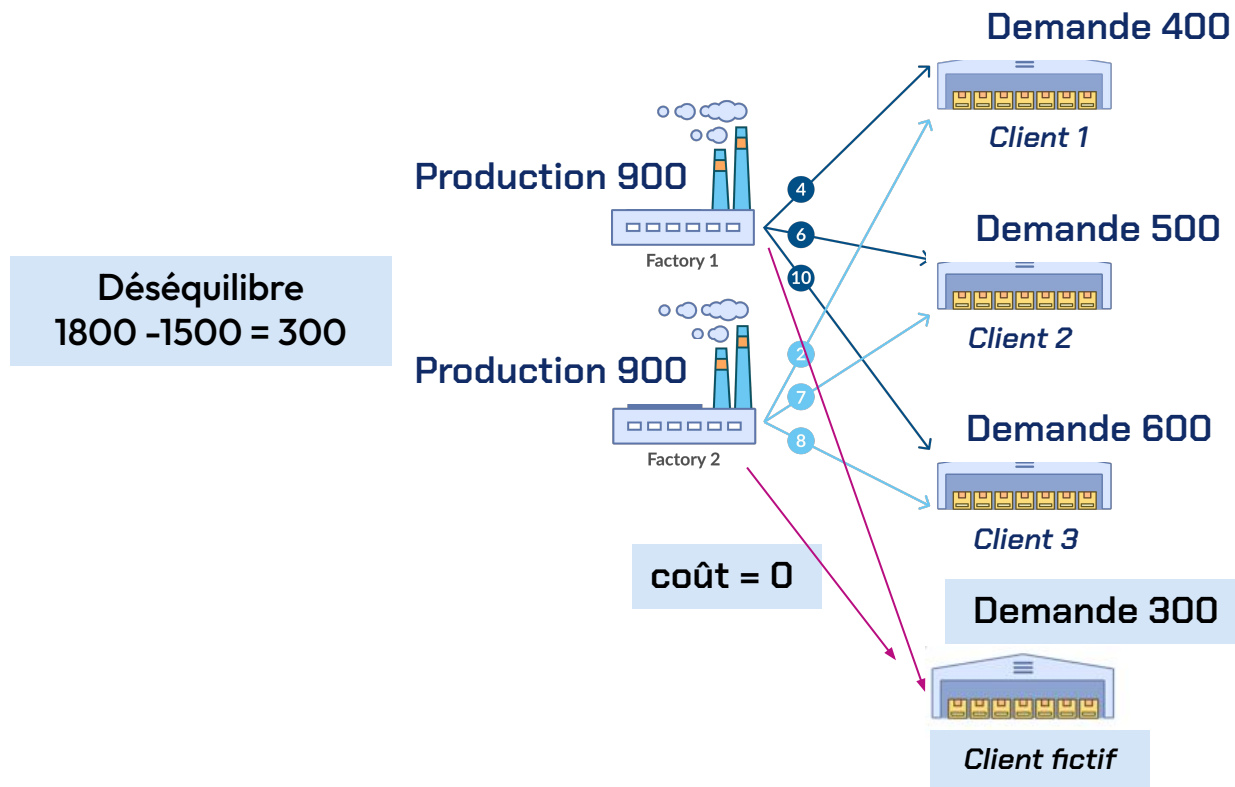
Il est toujours possible d'équilibrer artificiellement un problème pour lequel l'offre est supérieure à la demande.



Comment équilibrer ce problème ?



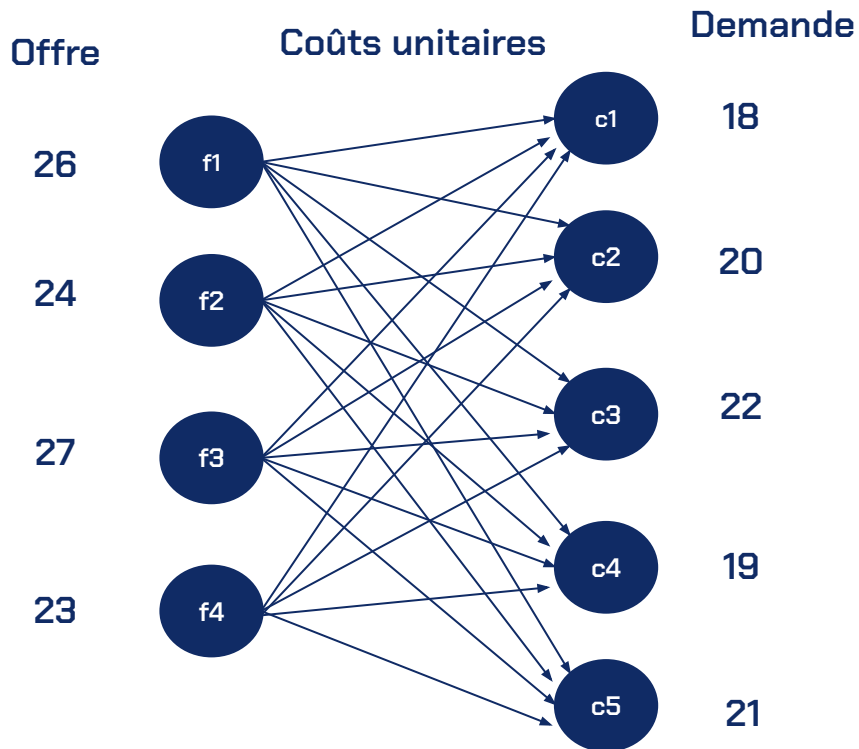
Comment équilibrer ?



Un glouton

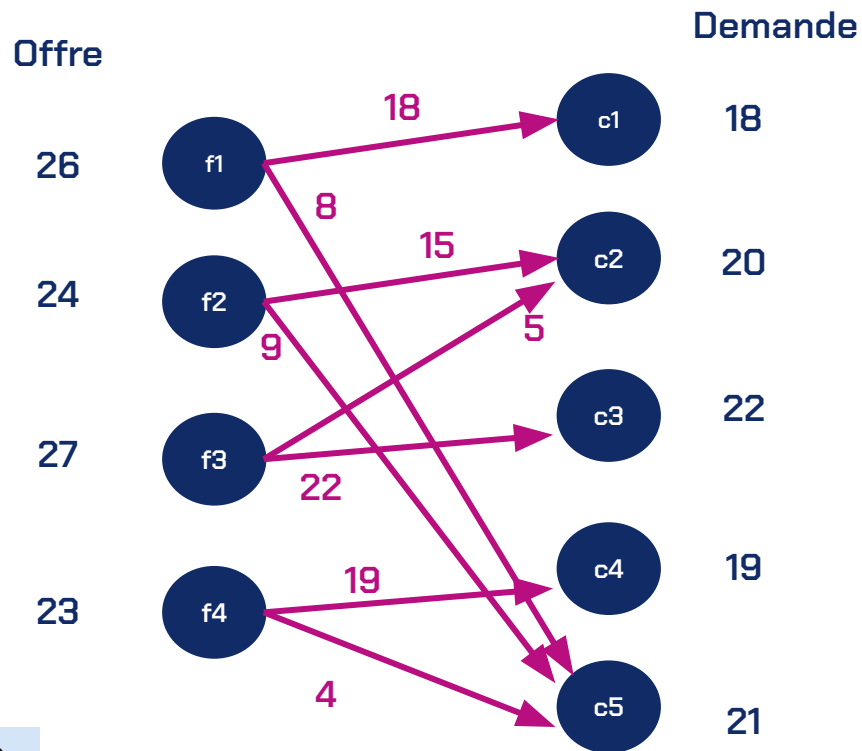
Coûts	C1	C2	C3	C4	C5
F1	200	600	500	900	500
F2	100	400	500	900	500
F3	500	200	100	700	600
F4	600	300	400	500	900

wooclap



Un glouton

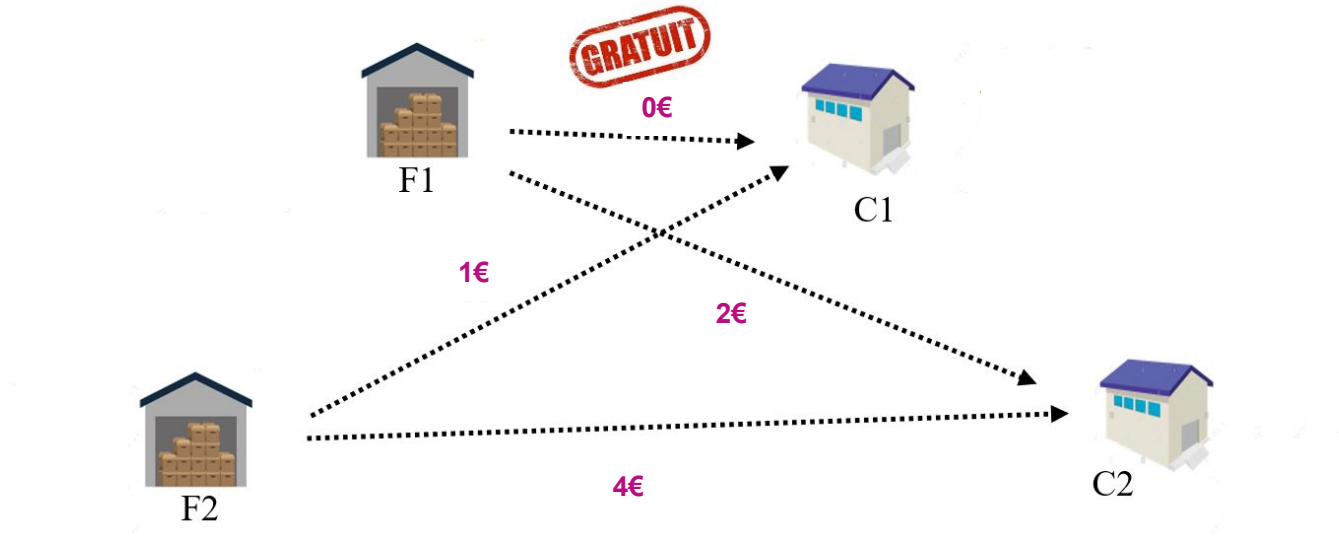
1. Trier les origines par offre décroissante
2. Saturer les demandes par coût croissant



Coût du glouton = 34 400

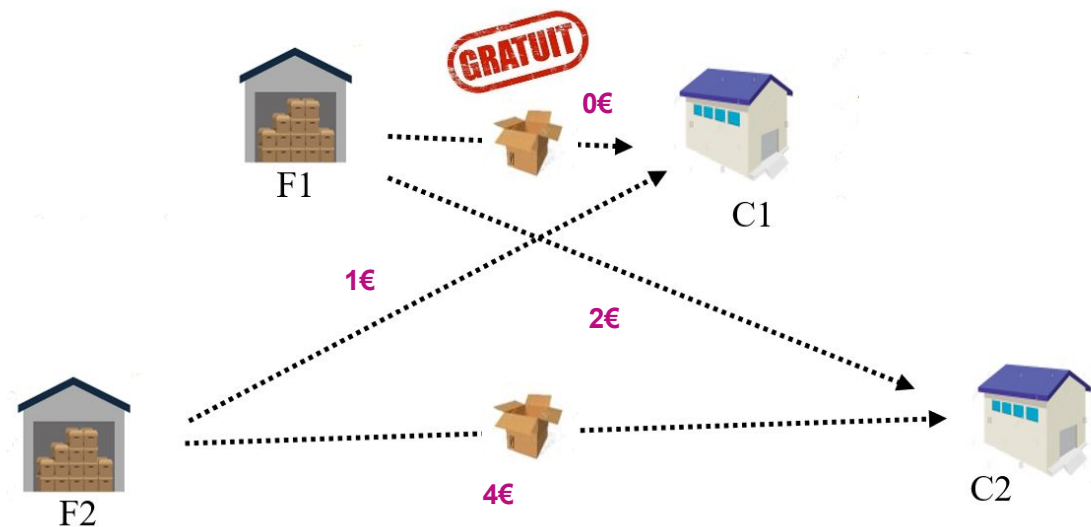


Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?



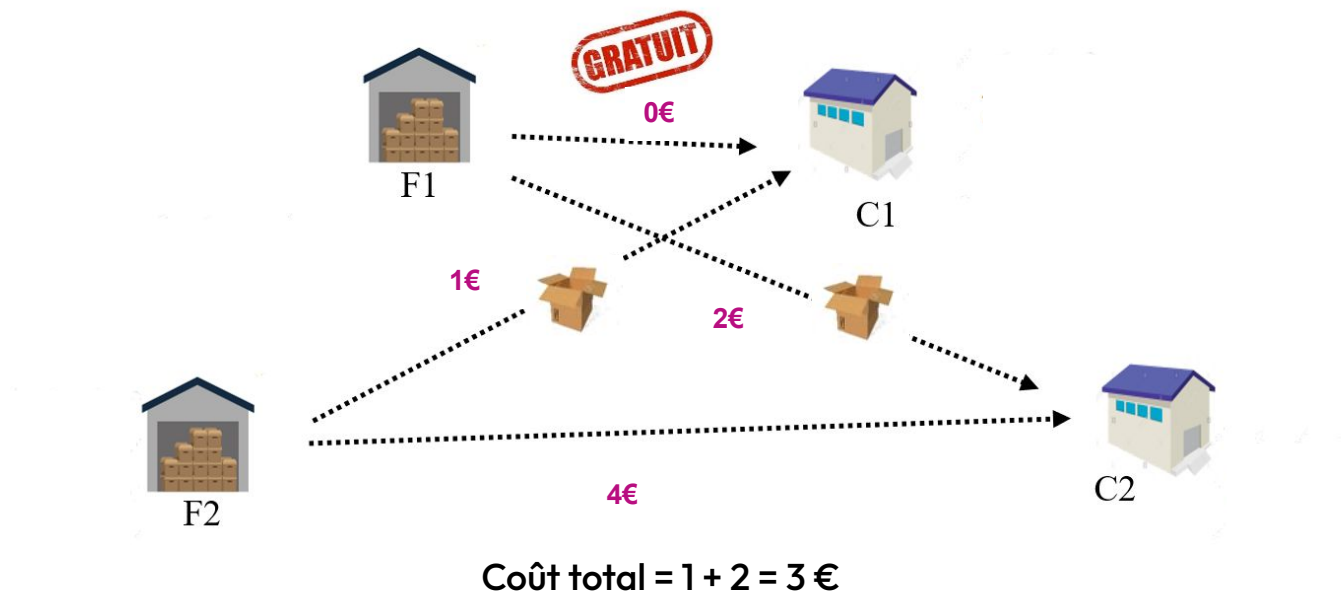
Chaque fournisseur doit livrer exactement un colis,
chaque client a demandé exactement un colis.

Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?



Coût total = 0 + 4 = 4 €

Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?

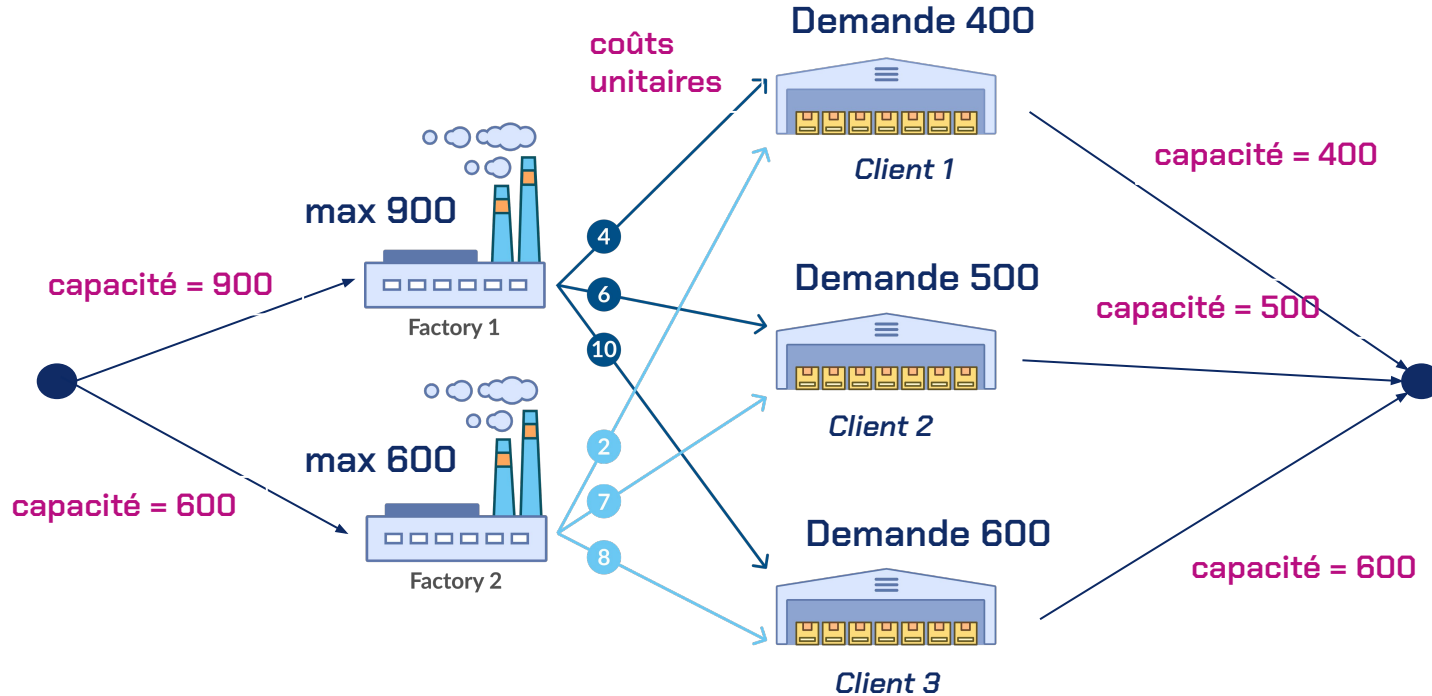


La solution est meilleure, alors que la liaison gratuite n'est pas utilisée !



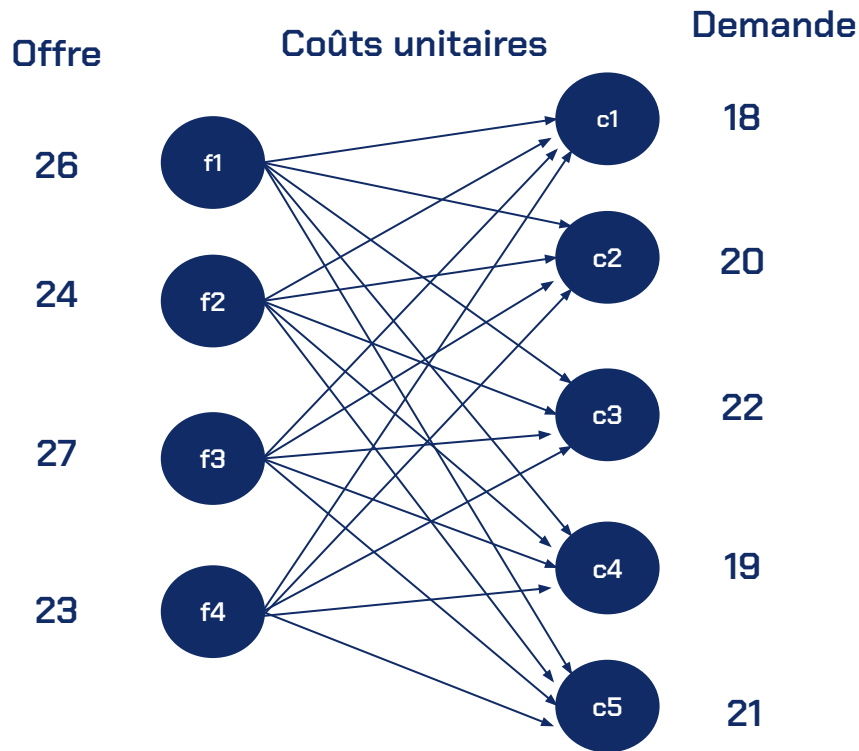
Modélisation du problème de transport

Modélisation à l'aide d'un réseau



On cherche un flot maximum à coût minimum dans ce réseau.
Si le flot résultant vaut $400+500+600$, c'est ok.

Un autre modèle : le tableau de transport



Coûts unitaires de transport

Coûts	C1	C2	C3	C4	C5
F1	200	600	500	900	500
F2	100	400	500	900	500
F3	500	200	100	700	600
F4	600	300	400	500	900



Un autre modèle : le tableau de transport

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

Coûts de transport unitaires

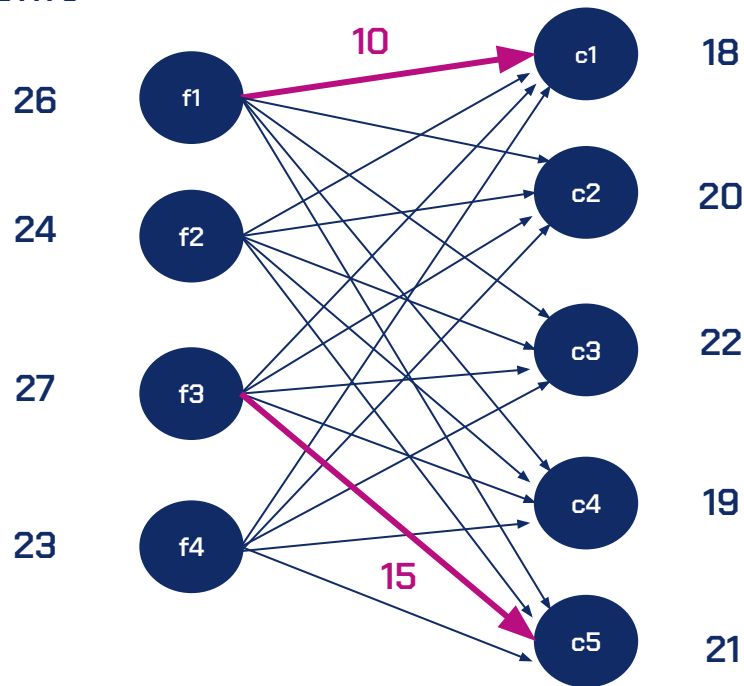
Toute l'information est encapsulée de manière synthétique dans le **tableau de transport**.



Equivalence des modèles

Offre

Demande



Déterminer le flot circulant sur les arcs $\Leftrightarrow$ remplir le tableau.

On note $x_{ij} \geq 0$ la valeur de case (i,j) .

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100



Le tableau de transport

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

On cherche alors à remplir le tableau de sorte que :

1. Pour une colonne j donnée,
la somme des lignes = demande _{j}

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = \text{demande}_j \text{ pour toute destination } j$$



Le tableau de transport

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

On cherche alors à remplir le tableau de sorte que :

1. Pour une colonne j donnée,
la somme des lignes = demande _{j}
2. Pour une ligne i donnée,
la somme des colonnes = offre _{i}

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \text{offre}_i \text{ pour toute origine } i$$



Le tableau de transport

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

On cherche alors à remplir le tableau de sorte que :

1. Pour une colonne j donnée,
la somme des lignes = demande _{j}
2. Pour une ligne i donnée,
la somme des colonnes = offre _{i}
3. Le coût total soit minimal.

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

coûts de transport
unitaires

quantité
transportée



Une heuristique

Mieux qu'un glouton ?

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	900	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

Quelle est l'augmentation minimale du coût de transport d'une unité si celle-ci n'emprunte pas la route de coût minimal disponible dans cette rangée ?



Mieux qu'un glouton ?

$$\Delta = 500 - 200 = 300$$

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	500	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

$\Delta = 100$

$\Delta = 100$

$\Delta = 300$

$\Delta = 200$

$\Delta = 0$

$\Delta = 300$

$\Delta = 300$

$\Delta = 100$

$\Delta = 100$

C'est la valeur absolue Δ de la différence entre les deux coûts unitaires minimaux des cases disponibles sur cette rangée (pour lesquelles l'offre et la demande sont >0)

Cette augmentation est appelée **pénalité**.



Mieux qu'un glouton ?

$$\Delta = 500 - 200 = 300$$

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	500	26
F2	100	400	500	900	500	24
F3	500	200	100	700	600	27
F4	600	300	400	500	900	23
Demande	18	20	22	19	21	100

$\Delta = 300$

$\Delta = 300$

$\Delta = 100$

$\Delta = 100$

$\Delta = 100$

$\Delta = 100$

$\Delta = 300$

$\Delta = 200$

$\Delta = 0$

D'après vous qu'est-ce qui est plus intéressant de prendre en compte : le max, ou le min des Delta et pourquoi?



Méthode de Vogel : un exemple

1. identifier les rangées (ligne ou colonne) avec la plus grosse pénalité

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre	
F1	200	600	500	900	500	26	$\Delta = 300$
F2	100	400	500	900	500	24	$\Delta = 300$
F3	500	200	100	700	600	27	$\Delta = 100$
F4	600	300	400	500	900	23	$\Delta = 100$
Demande	18	20	22	19	21	100	
	$\Delta = 100$	$\Delta = 100$	$\Delta = 300$	$\Delta = 200$	$\Delta = 0$		



Méthode de Vogel : un exemple

Par rangée,
quelle est la
case qui
nous
intéresse?

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre	
F1	200	600	500	900	500	26	$\Delta = 300$
F2	100	400	500	900	500	24	$\Delta = 300$
F3	500	200	100	700	600	27	$\Delta = 100$
F4	600	300	400	500	900	23	$\Delta = 100$
Demande	18	20	22	19	21	100	
	$\Delta = 100$	$\Delta = 100$	$\Delta = 300$	$\Delta = 200$	$\Delta = 0$		



Méthode de Vogel : un exemple

1. identifier les rangées (ligne ou colonne) avec la plus grosse pénalité
2. identifier la cellule de plus petit coût dans cette rangée

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre	
F1	200	600	500	900	500	26	$\Delta = 300$
F2	100	400	500	900	500	24	$\Delta = 300$
F3	500	200	100	700	600	27	$\Delta = 100$
F4	600	300	400	500	900	23	$\Delta = 100$
Demande	18	20	22	19	21	100	

$\Delta = 100$ $\Delta = 100$ $\Delta = 300$ $\Delta = 200$ $\Delta = 0$



Méthode de Vogel : un exemple

Quelle case choisir et pourquoi?

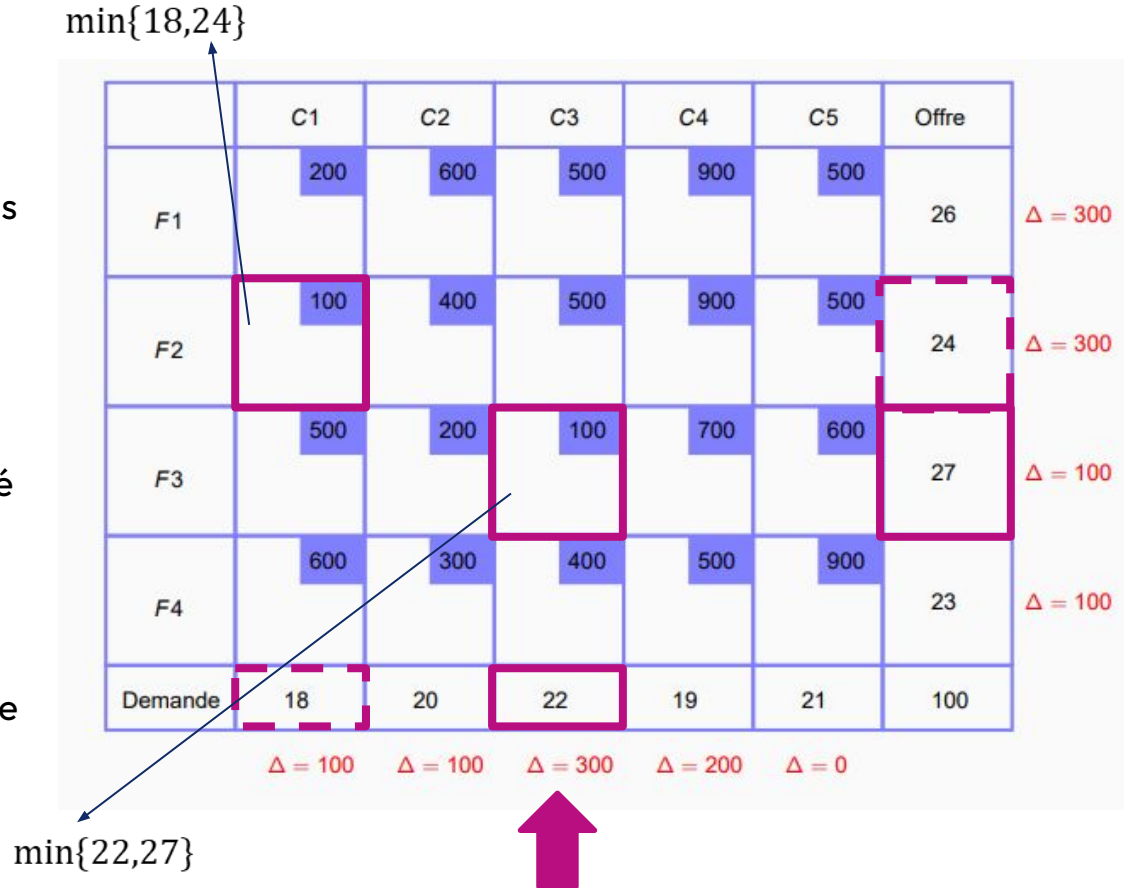
	C1	C2	C3	C4	C5	Offre	
F1	200	600	500	900	500	26	$\Delta = 300$
F2	100	400	500	900	500	24	$\Delta = 300$
F3	500	200	100	700	600	27	$\Delta = 100$
F4	600	300	400	500	900	23	$\Delta = 100$
Demande	18	20	22	19	21	100	

$\Delta = 100$ $\Delta = 100$ $\Delta = 300$ $\Delta = 200$ $\Delta = 0$



Méthode de Vogel : un exemple

1. identifier les rangées (ligne ou colonne) avec la plus grosse pénalité
2. identifier la cellule de plus petit coût dans cette rangée
3. identifier la quantité maximale pouvant circuler sur cette liaison, en prenant le minimum entre l'offre et la demande



Un glouton amélioré : la méthode de Vogel*

1. Calculer et mettre à jour la pénalité pour chaque rangée.
2. Sélectionner la cellule (i,j) du tableau selon la règle hiérarchique suivante :
 - a. celle dont la rangée est associée à la pénalité la plus élevée
 - b. celle de coût minimal
 - c. celle à laquelle on peut attribuer le nombre maximal d'unités à transporter.
3. Saturer la cellule (i,j) en prenant $x_{ij} = \min \{demande_j, offre_i\}$.
4. Si toutes les demandes sont satisfaites, c'est fini, sinon go étape 1.

*appelée aussi méthode des « pénalités »





Optimal ?

Méthode de Vogel

	C1	C2	C3	C4	C5	Offre
F1	200	600	500	900	500	26 0
		5			21	
F2	100	400	500	900	500	6 0
	18	6				
F3	500	200	100	700	600	5 0
		5	22			
F4	600	300	400	500	900	4 0
		4		19		
Demande	18 0	5 0	22 0	19 0	21 0	100

Coût total = 31 600



Une solution optimale

		$v_1 = 200$		$v_2 = 500$		$v_3 = 400$		$v_4 = 700$		$v_5 = 500$		
		C1	C2	C3	C4	C5	Offre					
$u_1 = 0$	F1	200	100	600	100	500	200	900	500	26		
		5						21				
$u_2 = -100$	F2	100	400	200	500	300	900	100	500	24		
		13	11									
$u_3 = -300$	F3	600	500	200	100	300	700	400	600	27		
			5	22								
$u_4 = -200$	F4	600	600	300	200	400	500	600	900	23		
			4			19						
Demande		18	20	22	19	21	100					

Cette solution, de coût 31 100, est optimale.



Un problème – plusieurs modèles

- Différentes modélisations pour le problème de transport
 - ◆ Comme un problème de flot
 - ◆ Via un tableau de transport
 - ◆ Via la programmation linéaire (à venir)
- La question naturelle qui se pose est comment choisir le type de modèle pour un problème donné ?
- Savoir bien modéliser (et choisir le type de modèle si plusieurs options) constitue une grande valeur ajoutée en tant qu'ingénieur.

« Tous les modèles sont faux. Certains sont utiles. »



Questions ?
Remarques ?



EPITA

ÉCOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE